基于多源预测与线性规划的微网协同调度

摘　要

随着我国碳达峰、碳中和目标的推进和分布式新能源的发展，光伏与储能在社区供能中的应用不断拓展。然而，光伏出力与用电需求存在时间错位，提前订电又面临供需和价格变化：订电不足可能产生高价紧急购电，订电过多则可能付费后无法充分利用。为降低微网购电费用，本文以 10 分钟为基本时段，建立统一的电量流与储能状态关系，研究不同信息条件下的购电及充放电策略。

针对问题一，将全天购电与储能调度表述为**电量流线性规划问题**。在日初与日末储电量相等的条件下，统筹外网购电、光伏利用和电池充放电，将有限储能用于替代更高价时段的外网购电。求得代表日最低购电费用为 **35126.85 元**，较峰谷策略降低 **8.23%**。结果表明，结合全天供需变化进行**储能统筹安排**，能够避免过早充满或放空电池，进一步降低购电费用。

针对问题二，将**近期加权准备**与**跨日线性规划**相结合。每天零点依据已有历史，分别利用负载的星期规律和光伏的近期变化预测供需，再根据近期缺口误差确定购电准备量，平衡**五倍电价补购**与**过量订电**的损失。实际剩余储电量连续传递至次日，使各日安排相互衔接。2025 年 2 月至 12 月总费用为 **1358.38 万元**，较历史误差等权处理的准备方案节省 **44.66 万元**，说明**偏重近期误差**有助于准备量跟随供需变化。

针对问题三，通过**光伏融合预测、日内负载校正与滚动线性规划**更新购电安排。利用当天已发生的负载偏差修正后续用电判断，并融合官方光伏预报与历史参考，综合调整费用和当前储电量，重新优化尚未执行的订单。同一评价期内总费用为 **1301.42 万元**。以零点固定订单为对照，日内运行反馈与订单调整节省 **50.63 万元**；在相同调整权限下，引入后发官方光伏预报进一步节省 **6.95 万元**。因此，在不另计预报获取费用的条件下，**日内新预报具有经济价值**，但是否修改订单仍需权衡调整代价。

针对问题四，在未来实际电价不可提前获知的条件下，为两条分支分别配置价格预测方法。零点分支以**提升树预测与线性规划**连接价格判断和购电安排，刻画历史价格与供需特征之间的非线性关系；日内分支借助**岭回归预测与滚动线性规划**，处理相关价格特征，并利用当天已发生的价格修正后续判断。预测电价用于决策，实际电价用于结算。两套完整策略同期总费用分别为 **1424.86 万元**和 **1369.59 万元**，**日内策略降低 3.88%**，体现了供需与价格判断及时更新、购电计划随之调整的综合价值。

逐时供需与费用复核表明，所得方案满足供需平衡及储能容量、功率约束。准备量**灵敏度分析**显示，准备不足会增加紧急购电，过度准备则增加普通订电支出，**适度准备更为经济**。本文将预测误差、储能调节与购电费用联系起来，为社区微网在不同信息条件下的电力调控提供了可解释的决策方法。

关键词：微网调度；储能优化；线性规划；滚动优化；电价预测

一、问题重述

1.1 问题背景

微网是一种将分布式发电、储能设备和用电负载进行统一协调的小型供电系统，能够提高本地能源的利用效率，并减少对外部电网的依赖。如图 1 所示，微网中的电力来自**光伏发电**和**外部电网**。光伏发出的电可以优先满足小区负载；当光伏有剩余时，可以将多余电量存入**储能设备**；当光伏不足时，则可以由储能设备放电或从外部电网购电来补充。

外网电价较低时，微网可以提前购电并存入储能设备，在之后电价较高或供电不足时使用。因此，微网每天都需要解决一个调度问题：**各时段应该购买多少电，储能设备何时充电、何时放电。**

买电过多会增加费用，买电过少又可能在实际运行中产生高价补购；同时，储能设备还受到容量、充放电功率和充放电效率等条件的限制。为此，我们需要根据小区负载、光伏发电预测、储能状态和外网电价等信息，建立**微网购电—储能联合调度优化模型**，在保证小区正常供电和储能安全运行的前提下，**使总购电费用尽可能低**。

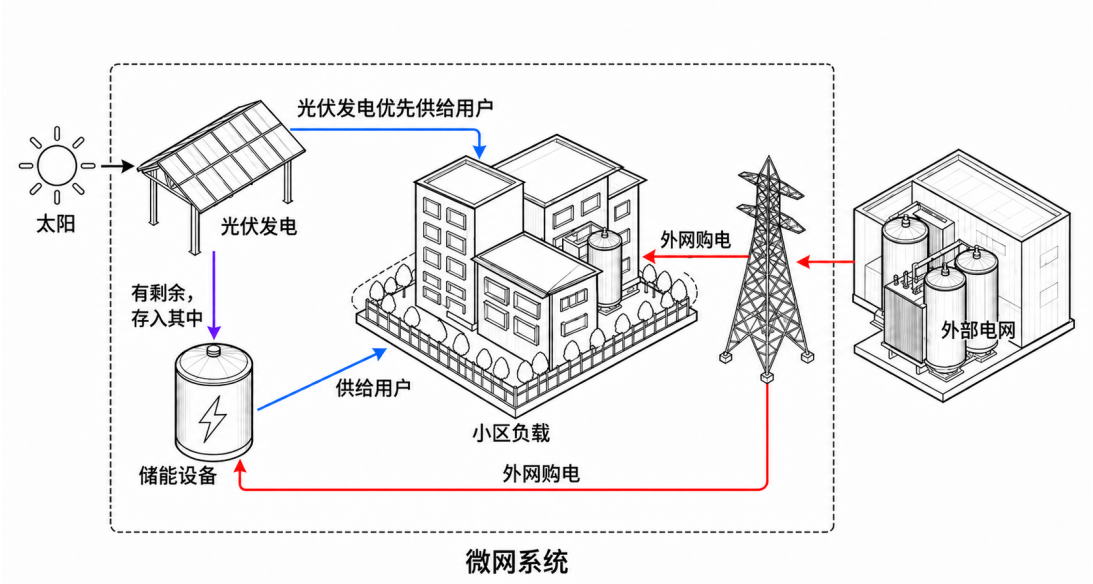


图 1　微网系统流程图

1.2 问题提出

问题一：确定条件下的微网计划购电策略。已知一天内的负载、电价和光伏预测数据，制定当天的购电与储能充放电计划。要求满足小区用电需求，并保证储能设备在 0:00 和 24:00 的电量相同，在此基础上尽量降低购电费用。

问题二：实际供需变化下的每日购电。小区实际负载和光伏发电会随时间变化，因此每天都需要根据已有信息重新制定购电计划。若实际供电不足，则需要按正常电价的 5 倍紧急购电，所以需要同时安排计划购电、储能使用和紧急购电，控制全年的总费用。

问题三：利用更新的光伏预测调整购电计划。每天 0:00 先根据光伏预测制定计划，之后在 6:00、12:00 和 18:00 得到新的预测信息后，可以调整尚未执行的购电安排。调整计划本身也会产生额外费用，因此需要比较“继续执行原计划”和“根据新预测进行调整”哪一种更划算，并判断是否有必要引入后续时刻的预测。

问题四：波动电价下重新制定购电策略。进一步考虑外部电网电价随时间变化的情况，重新研究问题二和问题三中的购电与储能安排。需要比较波动电价下的计划购电、储能使用、紧急购电和计划调整情况，并分析电价变化对微网购电策略和总费用的影响。

二、问题分析

四个问题围绕购电与储能的协调展开，区别在于决策时能够掌握的信息及允许调整的范围。问题一先研究供需和电价已知时的调度；问题二加入供需预测误差；问题三进一步利用日内信息修正安排；问题四则分别在问题二、三的基础上考虑电价波动。因此，各问可以共享电量平衡和储能约束，再针对新增困难扩展决策方法。

2.1 问题一的分析

问题一的关键在于**供需与电价在时间上的错位**。光伏充足的时段未必用电最多，用电高峰也未必对应最低电价。储能可以转移电量，但容量、充放电功率和能量损耗限制了这种转移：低价时过多充电可能挤占后续光伏的储存空间，提前放电又可能使高价时段缺少可用电量。因此，不能仅凭当前电价决定充放电，而应统筹全天安排。

由于电量平衡、储能变化和购电费用均可用线性关系表示，可通过**电量流线性规划**协调各时段的购电与充放电。同时，日初与日末储电量相等，使安排能够每日重复，避免通过消耗初始库存压低当天费用。

2.2 问题二的分析

问题二中，零点制定计划时尚不知道当天的真实供需，问题一的调度结构因此需要接入预测信息。数据分析表明，负载具有较明显的星期规律，光伏的日间波动则更大，二者应当**分别预测**，再共同确定外网需要补足的电量。

然而，按预测值恰好订电并不一定最省钱。订电不足可能触发五倍电价的紧急补购，订电过多又可能形成无效支出；电池虽能缓冲偏差，却受剩余电量和充放电功率限制。因此，需要根据近期供需缺口的预测误差安排**适量准备**，平衡两类损失。此外，当天留下的电量会影响次日购电，不能只追求当天费用最低。由此，将准备量与跨日线性规划结合，并用实际供需检验计划执行后的费用和储能变化。

2.3 问题三的分析

问题三允许在日内获得新预报后修改安排，但**信息更新并不意味着修改订单一定划算**。一方面，新光伏预报和已经发生的负载可以纠正零点判断；另一方面，部分短时偏差能够由电池吸收，修改订单还需承担调整费用。因此，决策的重点是判断偏差是否可能持续，以及调整带来的预期节省能否覆盖费用。

据此，将光伏预报与历史信息融合，利用已发生的负载偏差修正后续需求，再依据当前储电量，对尚未执行的安排进行**滚动优化**。这样既保留问题二的提前准备，也能随日内信息及时纠偏。评价新预报的价值时，还需保持调度方法和调整权限一致，比较使用与不使用后续光伏预报的费用，区分新预报的收益与反馈改单本身的收益。

2.4 问题四的分析

问题四中，未来电价同样未知。价格判断不仅影响费用估计，还会改变提前购电和储能转移是否值得。因此，不能只将前三问的结果换一个电价结算，而应将**价格预测纳入购电决策**。

两种情形分别承接问题二和问题三。零点安排情形需要一次判断全天价格，可利用提升树刻画历史价格、时间及供需特征之间的非线性关系。日内调整情形还可以利用当天已发生的价格修正后续判断，但新增特征可能彼此相关，使预测不够稳定，因此通过岭回归抑制系数波动。两条分支分别保留原有调整权限，将价格预测与供需预测共同用于调度，并按实际电价评价费用。由此判断，价格预测能否真正改善购电和储能安排，而非仅提高预测精度。

三、模型假设与符号说明

3.1 模型假设

在题目给定的设备参数和交易规则基础上，为统一四个问题中的电量流向、时间尺度和信息使用范围，作如下假设。

假设 1：光伏优先满足负载，外网购电可直接供负载或用于充电；富余电量在容量和充电功率允许时存入储能。

假设 2：每个 10 分钟时段内，负载功率、光伏功率和电价保持不变。

假设 3：问题二至四的储电量跨日连续衔接，日初电量取前一日实际日末电量。

假设 4：决策仅使用当时已发生的观测和已发布的预报，不提前使用未来真实供需及电价。

假设 5：同一时段的调整费用，仅按最终订单相对零点原计划的净变化结算一次。

假设 6：不考虑电池自放电与寿命折旧，未利用的富余光伏不计售电收益。

3.2 符号说明

设 d 表示日期，k 表示一天中的第 k 个 10 分钟时段，其中

$$k = 1, 2, \ldots, 144, \qquad \Delta t = \frac{1}{6}\ \text{h}. \tag{1}$$

$S_{d,0}$ 表示第 d 天 0:00 的储电量，$S_{d,k}$ 表示第 k 个时段结束后的储电量。问题一仅研究一个代表日，因此相应公式中可省略日期下标 d。

主要公共符号如表所示。各问中特有的预测误差、准备量、订单调整量及价格模型参数，在对应模型中首次出现时再单独定义。

表 1　主要符号及其含义

符号	含义	单位或取值
d	日期下标	–
k	日内 10 分钟时段下标	$1, \ldots, 144$
Δt	单个调度时段长度	1/6 h
$L_{d,k}$	小区负载功率	kW
$P_{d,k}^{PV}$	光伏发电功率	kW
$E_{d,k}^{L}$	第 k 时段负载电量	kWh
$E_{d,k}^{PV}$	第 k 时段光伏电量	kWh
$p_{d,k}$	对应时段外网电价	元/kWh
$m_{d,k}$	光伏直接供给负载的电量	kWh
$n_{d,k}$	光伏直供后的负载缺口	kWh
$r_{d,k}$	光伏直供后的富余电量	kWh
$q_{d,k}$	普通外网购电量	kWh
$x_{d,k}$	外网购电中用于储能充电的电量	kWh
$y_{d,k}$	富余光伏用于储能充电的电量	kWh
$z_{d,k}$	储能设备向负载输出的电量	kWh
$S_{d,k}$	第 k 时段结束后的内部储电量	kWh
$w_{d,k}$	未被负载或储能利用的光伏电量	kWh
$S_{\min}$	储电量运行下限	1200 kWh
$S_{\max}$	储电量运行上限	10800 kWh
$P_{\max}$	最大充、放电功率	5000 kW
η_c	充电效率	0.90
η_d	放电效率	0.90

上述符号构成四个问题共用的电量流和储能状态基础，其中设备容量、功率和效率均直接采用题目给定参数，而非额外假设。

四、数据预处理与探索性分析

4.1 数据预处理

本文数据来自赛题附件，涵盖负载、光伏、电价及不同时间发布的光伏预报。各附件的时间写法和排列方式有所不同，功率数据也需要转换为调度所用的电量。为使这些数据能够准确对应，我们进行了以下处理。

1. 检查缺失与异常记录。检查空单元格、非数值项和极端取值。原表已有记录未发现空单元格，但按实际时间排列后，全年实测数据缺少 1 月 1 日 00:00—00:10 这一段，处理方法见第 6.5 节。夜间光伏为零属于正常情况，予以保留；较大或较小的观测值经原表核对后，也不因数值极端而直接删除。

2. 统一时间与区间对应关系。将各行数据用于其标注时刻开始的 10 分钟区间。例如，首行“00:10”对应 00:10—00:20，末行“00:00+1”对应次日 00:00—00:10。问题一中，每天各时段的负载、光伏出力和电价均相同，因此将末行零点数据放到当天开头；全年连续数据则按实际日期衔接，不将次日零点移回当天。描述性统计仍按原表日期分组。

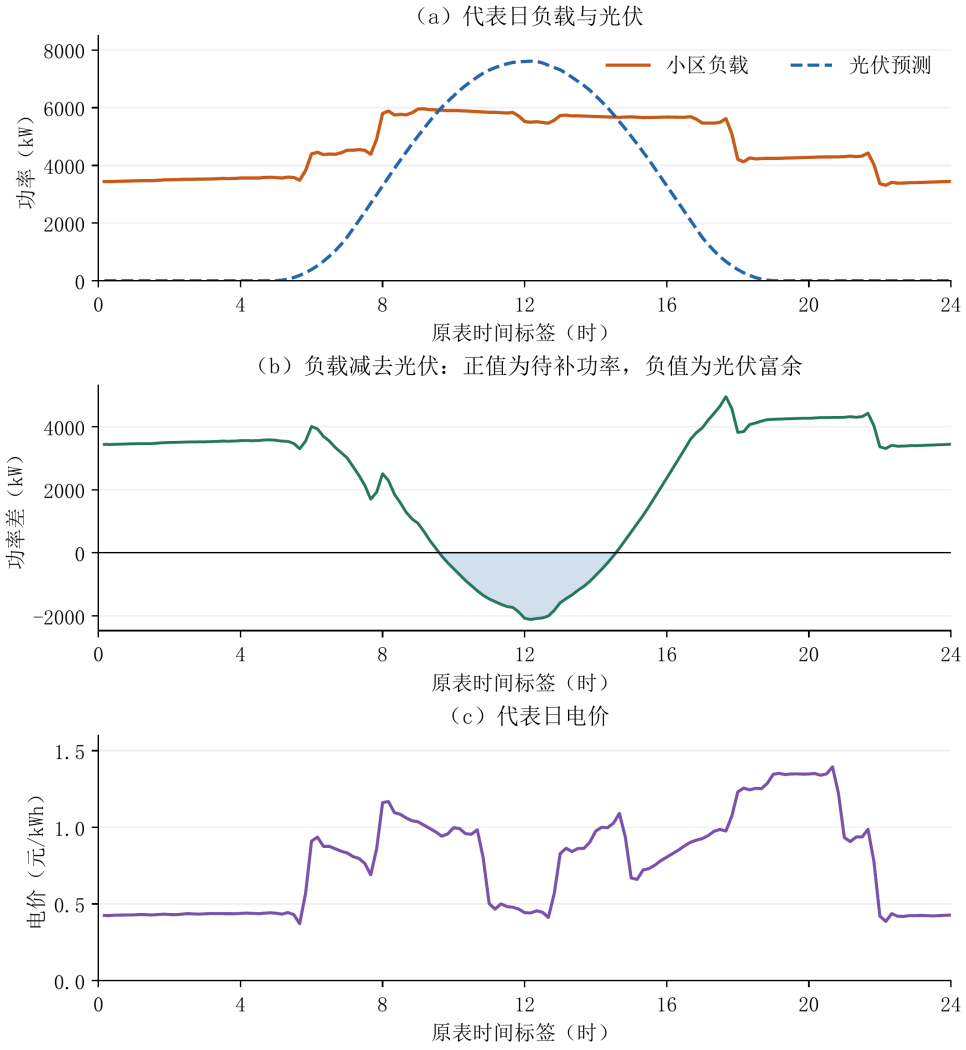
3. 整理数据并区分预报批次。统一日期、时间格式，将各附件整理为便于按时刻匹配的记录。光伏预报同时保留“何时发布”和“预测哪个时刻”两项信息，避免新预报覆盖旧预报，也便于判断决策时有哪些预报可用。超出实测覆盖范围的预报予以保留，但不参与误差比较。

4. 转换电量并核对数据。每个时段为 10 分钟，即六分之一小时，因此将负载和光伏功率乘以六分之一，得到对应时段的电量，即$E = P\Delta t$，其中$\Delta t = 1/6\,\mathrm{h}$。最后核对整理前后的数值与时间对应关系。全年统计用于分析数据特征，逐日决策则仅使用当时已经获得的信息。

4.2　探索性分析

经过整理与分析，得到以下四点发现。

(1)光伏富余与用电缺口存在时间错位，储能需要协调全天安排



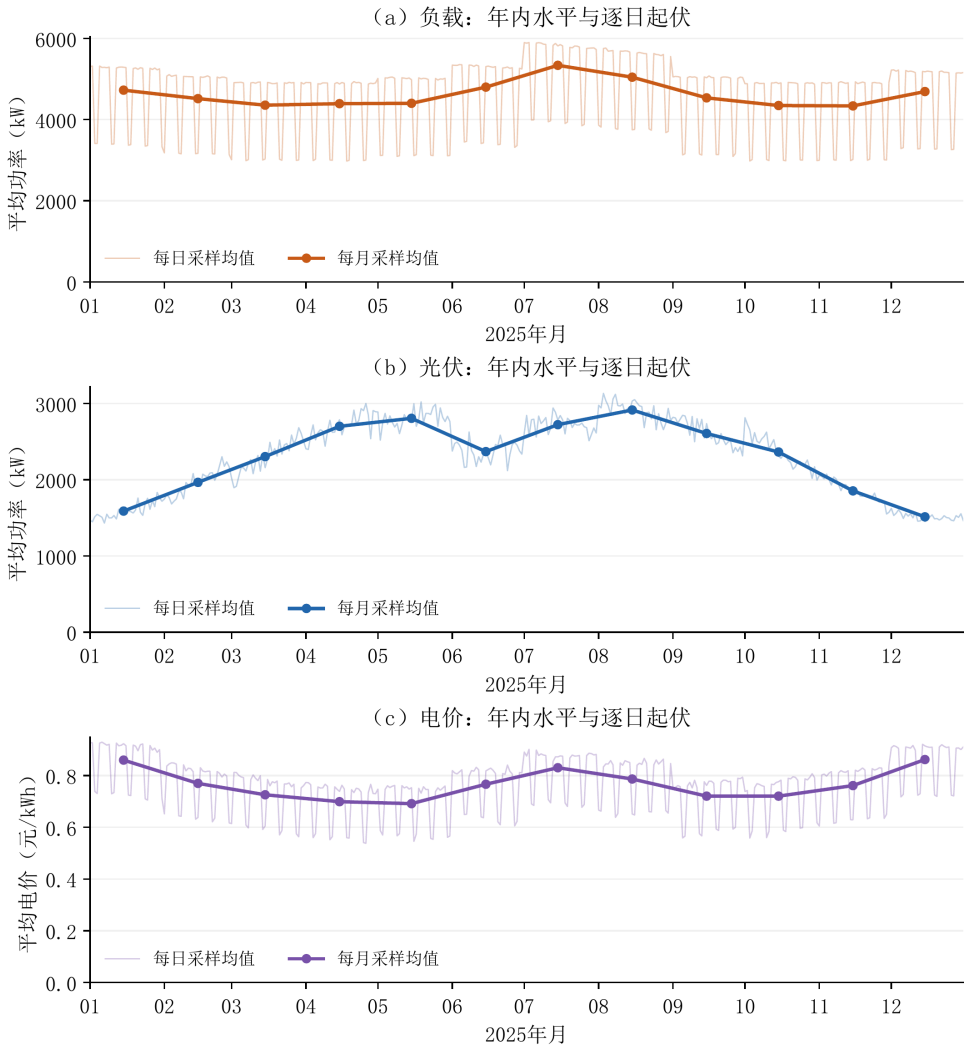
来源：附件1。点间连线仅辅助读图；尚未将功率积分为区间电量。

图 2　代表日供需与电价的时间错配

图 2 显示，代表日午间光伏能够覆盖负载并产生富余，傍晚光伏回落后，外网需要补足的电量明显增加，且这一时段与较高电价有所重合。全年数据中，有 330 天出现过光伏功率高于负载的情况，说明光伏富余并非个别现象。

因此，**全天总电量是否充足，不能代替各时段的供需判断**。储能可以将富余光伏或低价购电留到后续使用，但实际能够转移多少，还受到容量、充放电功率和效率限制。这也是需要统筹全天购电与充放电，而不能逐时独立决策的原因。

(2)负载与光伏的年内变化不同步,冬季补电压力未必更小



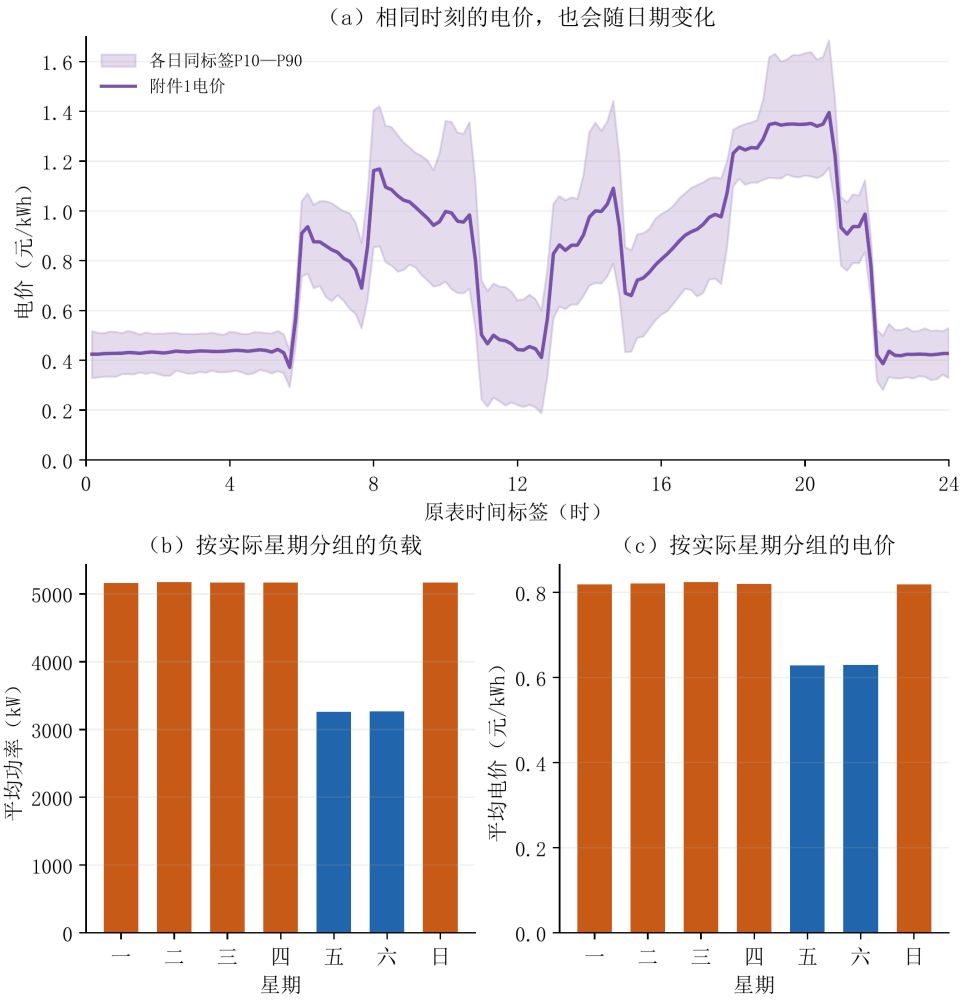
来源：附件2、4。按原表归属日统计；平均功率不是日电量。仅一年，不能验证逐年重复。

图 3　负载、光伏与电价的年内变化

图 3 表明,本年度负载和光伏均有明显的年内变化,但二者并不同步。夏季负载较高,光伏也能提供较多电量;冬季负载虽有所回落,光伏下降却更加明显。以月平均功率差衡量,12 月负载减去光伏约为3177 kW,接近 5 月的两倍。

这说明,**外网补电压力取决于负载与光伏的共同变化,不能只看用电量高低**。同时,电价也存在年内起伏。不同月份的供需缺口和购电条件均有差异,因此需要随近期数据更新判断,不能将代表日的安排直接复制到全年。

(3)负载具有星期规律,光伏与电价的日际变化更强



来源：附件1、2、4。P10—P90是实际样本分位范围，不是预测置信区间；按原日期计算星期。

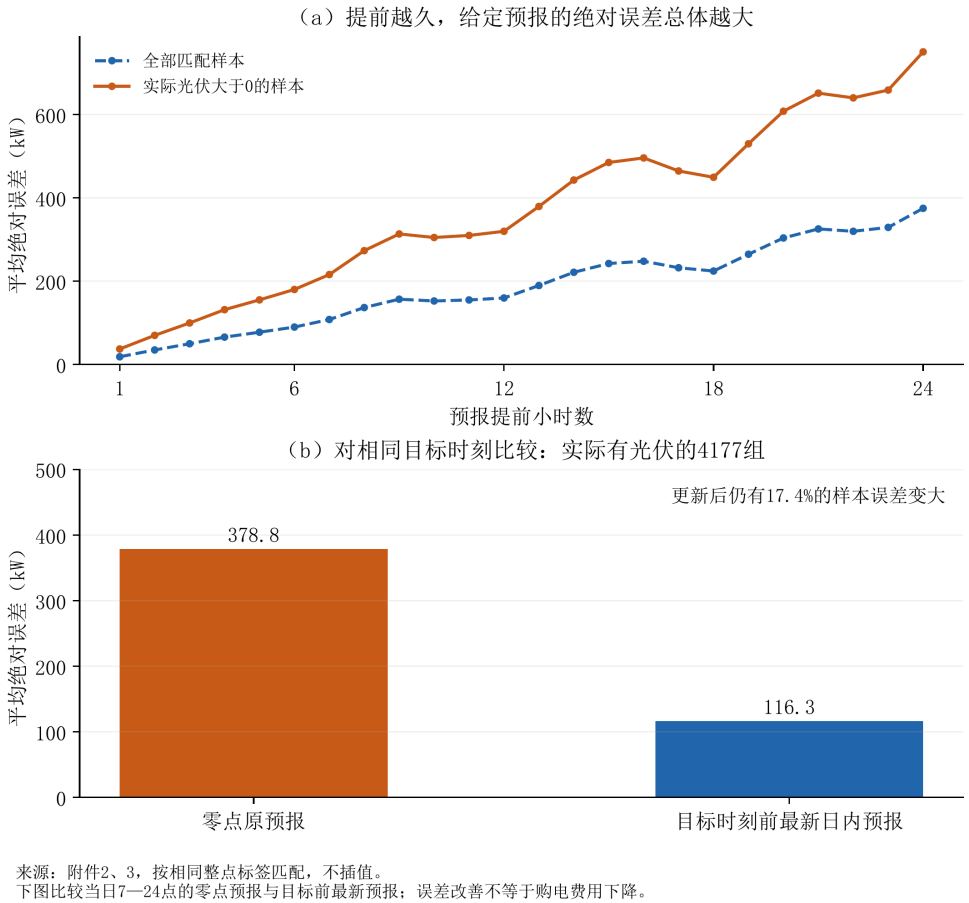
图 4　负载的周重复特征与电价的跨日波动

按实际星期分组后，周五、周六的平均负载比其余五天低约 36.8%；负载与一周前数据的相关性也高于与前一天数据的相关性。因此，**同一星期位置的历史负载更有参考价值**。

光伏的情况不同。原始曲线在不同日期之间较为相似，但扣除各月相同时刻的平均日内轮廓后，其一周相关性接近于零。这表明，曲线相似主要来自白天发电、夜间为零的共同形状，不能据此认定光伏具有稳定的星期周期。因此，负载和光伏应分别预测，避免将负载的星期规律直接用于光伏。

图 4 中的电价百分位范围还显示，即使处于相同的日内时刻，不同日期的电价仍可能有较大差异。历史价格规律可以提供参考，却不能代替对未来价格的判断。

(4)日内新预报总体更准确,但精度提升不等于同比例节费



来源：附件2、3，按相同整点标签匹配，不插值。
下图比较当日7—24点的零点预报与目标前最新预报；误差改善不等于购电费用下降。

图 5　光伏预报提前量与日内更新的误差比较

将不同发布时间的光伏预报与相同目标时刻的实测值匹配后，图 5 显示，预报提前时间越长，平均绝对误差总体越大。在实际光伏大于零的 4177 组配对样本中，使用目标时刻前最新日内预报后，平均绝对误差由约378.8 kW 降至116.3 kW，下降约 69%。但仍有约 17.4% 的样本在更新后误差增大，说明**新预报总体更准，却并非每次都更准**。

预报改善为调整购电提供了依据，但不意味着费用会按相同比例下降。部分供需偏差可以由储能缓冲，修改订单又会产生费用。因此，是否利用新预报改单，应比较调整前后的总费用，综合考虑普通购电、紧急购电和调整成本。这也意味着，问题三需要同时评价预报精度与实际节费效果。

五、问题一的模型建立与求解

5.1　求解思路与模型选择

问题一已知一天内各时段的负载、光伏预测和电价，需要确定外网购电量以及储能设备的充放电安排，在满足负载需求和储能运行约束的前提下，使全天购电费用尽可能低。同时，题目要求 0:00 与 24:00 的储电量相同。

由前文探索性分析可知，午间容易出现光伏富余，而较大的供需缺口和较高电价更多出现在傍晚。因此，当前时段是否充放电，会直接影响后续可使用的储能。若仅采用“低价充电、高价放电”的简单规则，可能过早充满或放空电池，错过后续更有价值的调节时机。

基于这一特点，本文首先考虑两种较直观的调度思路作为对照。第一种为**峰谷电价策略**，按照“低价充电、高价放电”的原则，根据电价门槛安排储能；第二种为**光伏空间预留策略**，在峰谷电价策略基础上，结合午间光伏富余的特点，为后续光伏预留一定储能空间。

这两种规则策略能够反映较直观的调度思路，但都需要事先设定价格门槛或目标储电量，难以同时考虑当前充放电行为对后续高价时段和光伏富余时段的影响。为此，本文进一步将全天 144 个 10 分钟时段统一考虑，同时优化各时段的购电、充电和放电安排。

由于购电费用、供需平衡、储电量变化以及容量和充放电功率约束均可表示为线性关系，因此建立**线性规划模型**。后续在相同的代表日数据、充放电效率和首尾储电量条件下，将线性规划与上述两种规则策略进行比较，并根据实际购电费用确定最终采用的方案。

5.2 问题一的模型建立

(1)时段与电量划分

将一天划分为 144 个 10 分钟时段，记为

$$k = 1, 2, \ldots, 144, \qquad \Delta t = \frac{1}{6}\ \text{h}.$$

其中第 1 段为 0:00–0:10，第 144 段为 23:50–24:00。附件 1 按原时间标签重排后，末行零点对应第 1 段，首行 0:10 对应第 2 段；结果填写时再按模板标签对应回原位置。

第k 个时段的负载电量和光伏电量分别为

$$E_k^L = L_k \Delta t, \qquad E_k^{PV} = P_k^{PV} \Delta t. \tag{2}$$

按照“光伏优先满足负载”的原则，定义光伏直接供给负载的电量为

$$m_k = \min(E_k^L, E_k^{PV}),$$

进一步得到光伏直供后的负载缺口和光伏富余量：

$$n_k = E_k^L - m_k, \qquad r_k = E_k^{PV} - m_k. \tag{3}$$

其中，n_k 表示该时段仍需由外网或储能补充的电量，r_k 表示可用于储能的富余光伏。

(2)决策变量与电量流向

设

x_k：外网用于储能充电的电量，

y_k：富余光伏用于储能充电的电量，

z_k：储能向负载放出的电量，

S_k：第k 时段结束时的储电量.

各类电量之间的关系如图 6 所示。光伏优先直接满足负载，富余部分可用于储能；外部电网既可直接补足负载，也可为储能充电；储能则在需要时向负载放电。

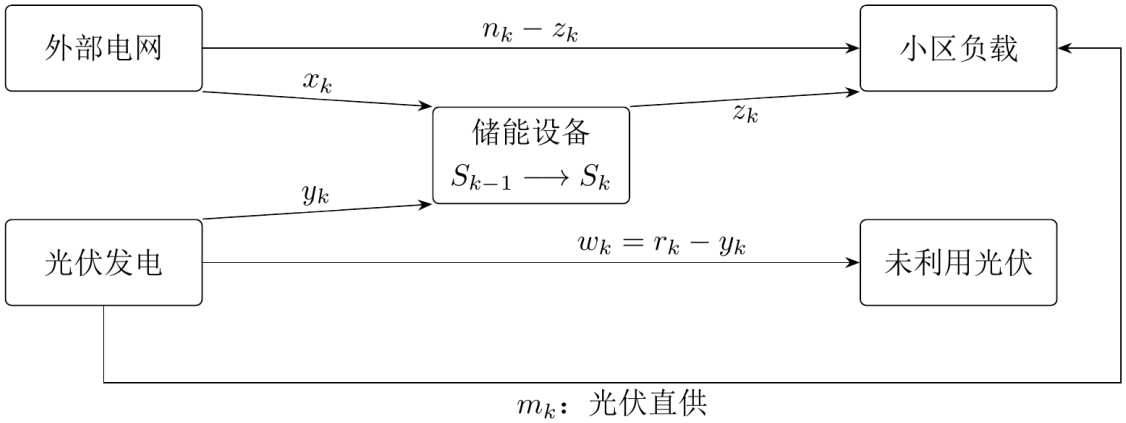


图 6　问题一的电量分配关系

因此，第k 个时段的外网购电量为

$$q_k = n_k - z_k + x_k. \tag{4}$$

未被利用的光伏量为

$$w_k = r_k - y_k.$$

(3)目标函数

问题一只计算外网购电费用，因此以全天购电费用最小为目标：

$$\min C = \sum_{k=1}^{144} p_k \left(n_k - z_k + x_k\right), \tag{5}$$

其中，p_k 为第k 个时段的电价。

该目标最小化的是**购电费用，而不是购电总量**。因此，模型允许在低价时段适当多购

电，并通过储能减少后续高价时段的购电。

(4)约束条件

为保证购电与储能调度方案能够实际执行，模型需同时满足供需平衡、充放电功率、储电容量以及日首尾储电量约束。

1)供需与光伏利用约束

光伏直供后，剩余负载由外网和储能共同补足；富余光伏可用于储能，但不能超过该时段实际可用的光伏余量。因此有

$$x_k \geq 0, \qquad 0 \leq y_k \leq r_k, \qquad 0 \leq z_k \leq n_k. \tag{6}$$

其中，$y_k \leq r_k$ 保证光伏充电量不超过富余光伏，$z_k \leq n_k$ 保证储能放电量不超过当前负载缺口。结合前文

$$q_k = n_k - z_k + x_k,$$

可保证每个时段的负载均得到满足。

2)储能充放电功率约束

储能设备最大充电功率和放电功率均为5000 kW。每个调度时段为 10 分钟，因此单个时段的充电量和放电量均不能超过833.33 kWh：

$$x_k + y_k \leq 5000\Delta t, \qquad z_k \leq 5000\Delta t. \tag{7}$$

计算采用精确的 $5000\Delta t = 5000/6$ kWh，833.33 仅为显示近似值。该约束限制储能充放电能力，不限制外网直接供给负载。

3)储电量变化与容量约束

储能设备的充电效率和放电效率均为90%。因此，第k 个时段结束后的储电量满足

$$S_k = S_{k-1} + 0.9(x_k + y_k) - \frac{z_k}{0.9}. \tag{8}$$

同时，为避免过度充电或放电，储电量始终保持在允许范围内：

$$1200 \leq S_k \leq 10800, \qquad k = 1, 2, \ldots, 144. \tag{9}$$

式 (8)同时考虑了充电和放电过程中的能量损耗。

4)日首尾储电量约束

问题一要求 0:00 和 24:00 的储电量相同。主方案初始储电量取6000 kWh，因此有

$$S_0 = S_{144} = 6000 \text{ kWh}. \tag{10}$$

该约束避免模型通过消耗原有储电量来降低当天表面购电费用，使不同调度方案在相同的起点和终点下进行比较。

5.3 问题一的模型求解

上述目标函数和约束均为线性关系，因此可直接采用线性规划求解。模型每个时段包含x_k、y_k、z_k 和S_k 四个连续变量，全天共 576 个连续变量，各时段通过储电量递推关系相互连接。

本题无需额外设置 0–1 变量区分充放电。若某段同时充放电，由 $z_k > 0$ 可知存在负载缺口，该段没有富余光伏，充电只能来自外网。取 $\delta = \min(x_k, z_k/0.81) > 0$，将充电减少 δ、放电减少 0.81δ，不足的负载改由外网直供。内部储电变化仍相同，因为 $0.9\delta - 0.81\delta/0.9 = 0$，各项功率限制也仍满足；总购电却减少 0.19δ。电价为正时费用严格下降，所以最优解不会保留这种同时充放电。

本文采用 Python 中 SciPy 的 `linprog` 接口调用 HiGHS 求解器。主要计算步骤如下：

1. 将负载和光伏功率转换为各 10 分钟时段的电量；
2. 根据式 (3)计算各时段的负载缺口和光伏富余量；
3. 建立目标函数及储能运行约束；
4. 求解各时段的购电量、充放电量和储电量。

为判断线性规划的实际效果，本文同时设置两种规则策略作为对照：

- **峰谷电价策略**：低价时充电，高价时放电；
- **光伏空间预留策略**：在峰谷策略基础上，为后续富余光伏预留储能空间。

两种规则均考察 27 组参数组合，其中低价门槛分别取电价的 15%、25%、35% 分位，高价门槛取 65%、75%、85% 分位，目标储电量取 6000、8400 和 10800 kWh，并分别选择已考察组合中费用最低的方案与线性规划比较。两种规则均保证日末恢复 6000 kWh，恢复库存所需的购电全部计入费用。

5.4 求解结果与分析

(1)最终购电方案

线性规划得到全天购电量为

$$\boxed{59482.70\ \text{kWh}},$$

全天购电费用为

$$\boxed{35126.85\ \text{元}}.$$

储能设备全天累计充电量为20740.67 kWh，累计放电量为16799.94 kWh。

题目要求的重点时段购电结果如表 2 所示。

表 2　微网在指定时间段的购电量及全天的购电量和购电费

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00-10:10	**0.00**	12:00-12:10	**486.40**	14:00-14:10	**0.00**
16:00-16:10	**394.93**	18:00-18:10	**636.98**	20:00-20:10	**0.00**
全天购电量		**59482.70**	全天购电费		**35126.85**

储能设备各 4 小时区间的充放电结果如表 3 所示。

表 3　问题一各 4 小时区间的储能充放电量

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
00:00–04:00	**4500.00**	**0.00**	04:00–08:00	**833.33**	**5947.42**
08:00–12:00	**3954.63**	**2121.42**	12:00–16:00	**6119.37**	**91.10**
16:00–20:00	**0.00**	**5068.69**	20:00–24:00	**5333.33**	**3571.31**
0:00 储电量		**6000.00**	24:00 储电量		**6000.00**

某个 4 小时区间内同时出现充电量和放电量，只表示这些行为发生在不同的 10 分钟时段，并不表示同一时段同时充放电。

(2)三种策略比较

针对 5.1 中提出的三种策略：峰谷电价策略、光伏空间预留策略和线性规划，我们分别计算了它们对应的全天购电费用，如表 4 所示。

表 4　三种策略的全天购电费用比较

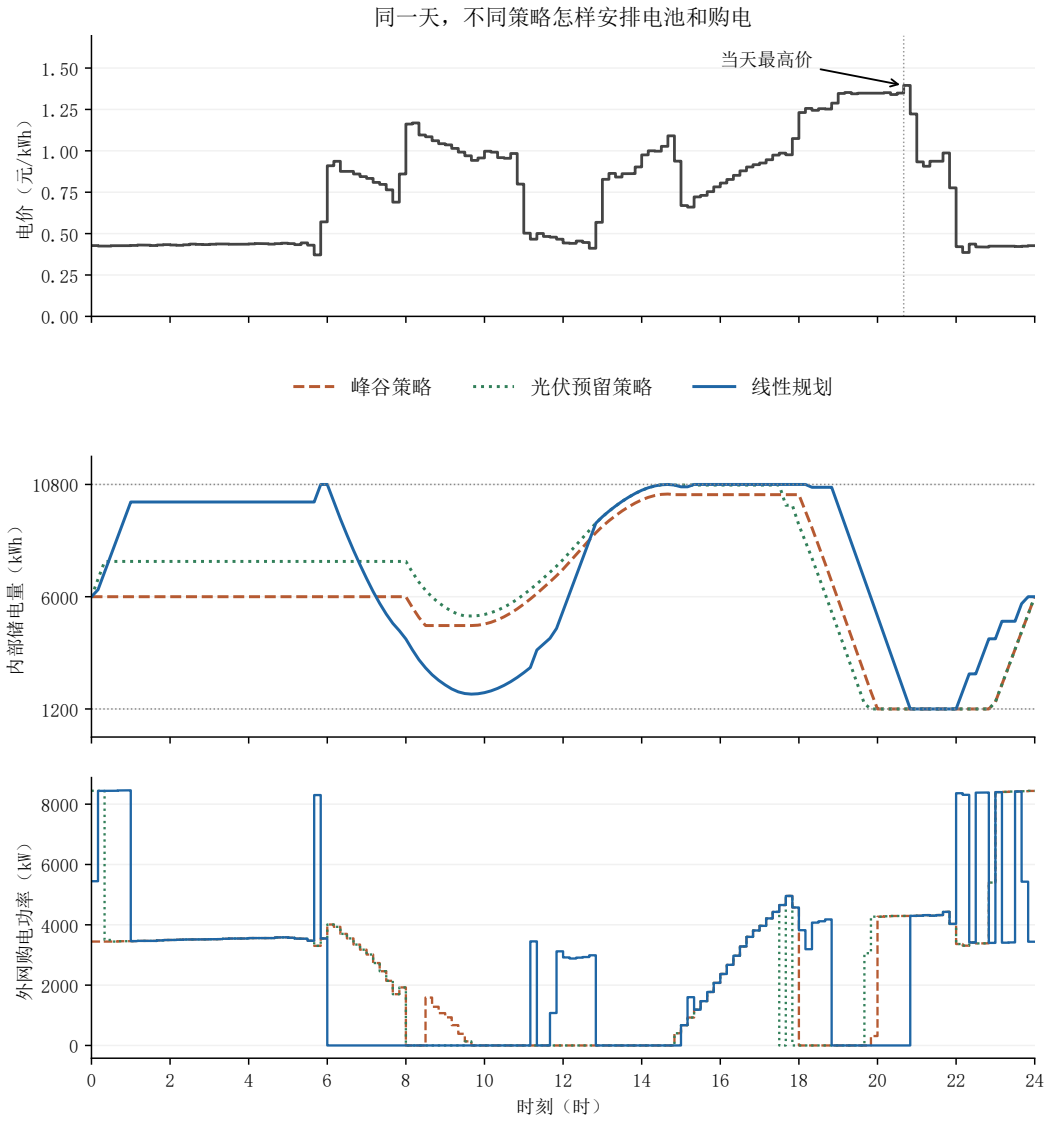
策略	全天购电费/元
峰谷电价策略	38276.64
光伏空间预留策略	37944.35
线性规划	**35126.85**

线性规划相比峰谷电价策略节省3149.79 元，降幅为8.23%；相比光伏空间预留策略节省2817.50 元，降幅为7.43%。

这也证实了我们**选择线性规划作为问题一的最终调度模型**的正确性。

(3)节费原因分析

三种策略全天的电价、储电量和外网购电变化如图 7 所示。



同一代表日；两种规则各选27组参数中费用最低者。首尾均为6000 kWh，充放效率各90%。

图 7　三种策略在相同代表日下的购电与储能安排

从图 7 可以看出，线性规划并不是一进入高价时段就立即放空电池，而是会将部分电量保留给后续更高价格的时段。

20:00 时，两种规则策略均已降至 1200 kWh 的储电下限，而线性规划仍保留 5168.13 kWh。当 20:40–20:50 的电价达到全天最高的 1.3952 元/kWh 时，线性规划利用储能满足负载，该时段外网购电量为 0；另外两种策略则需要购买 715.65 kWh 的高价电。

因此，线性规划节费的关键并不是简单的“低价充、高价放”，而是根据全天价格变化，**将有限的储能优先留给更有价值的高价时段**。

值得注意的是，线性规划相比峰谷策略多购电1740.28 kWh。这是因为更多电量经过储能后会产生损耗。但增加的购电主要发生在低价时段，并替代了后续更加昂贵的购电，因此最终总费用仍然更低。

5.5　模型检验与敏感性分析

(1)模型结果检验

为保证求解结果可信，本文重新计算各 10 分钟时段的供需平衡、储电递推、容量限制、充放电功率和全天费用，并核对日初与日末储电量。

三个初始储电案例中的最大储电递推残差约为

$$1.34 \times 10^{-12}\ \text{kWh},$$

另利用 HiGHS 返回的对偶乘子，从原模型独立重算费用下界，并核对乘子符号及对偶可行性。求解费用与该下界的最大差值约为

$$1.22 \times 10^{-12}\ \text{元}.$$

二者均处于数值计算误差范围内，说明所得结果满足模型约束，并支持当前线性规划解的数值最优性。

(2)初始储电量敏感性分析

为考察初始储电量对结果的影响，在其他条件保持不变的情况下，分别取

$$S_0 = 1200,\qquad 6000,\qquad 10800\ \text{kWh},$$

并在每种情况下重新优化，同时要求 24:00 恢复到相同的初始储电量。

结果如表 5 所示。

表 5　不同初始储电量下的购电费用

初始储电量/kWh	全天购电费用/元	相比 6000 kWh 方案
1200	35199.30	+0.21%
6000	**35126.85**	—
10800	35409.75	+0.81%

三个方案与主方案的费用差异均不足1%，且都会为晚间最高价时段保留电量。这说明初始储电量会改变部分具体购电时刻，但不会改变“将有限储能留给更高价值时段”这一主要调度规律。

需要说明的是，该敏感性分析仅检验了上述三个初始储电量，因此不能据此认定6000 kWh 是整个允许区间内的最优初始状态。

六、问题二的模型建立与求解

6.1 求解思路

问题一是在已知代表日供需曲线的情况下安排购电，而问题二要求每天 0:00 提前制定当天计划，此时当天真实负载和光伏尚未发生。普通电买少了，实际缺口需要按照正常电价的 5 倍紧急补购；买多了，若无法使用或储存，也仍需支付普通购电费用。因此，本问需要在**提前购电成本与紧急购电风险之间进行权衡**。

为此，本文依次比较三类方案：首先利用历史同期数据预测负载和光伏；其次引入岭回归和提升树，考察更复杂的预测方法能否降低实际费用；最后在历史预测基础上加入误差准备，针对供需缺口被低估后可能产生的高价紧急购电进行防范。

需要强调的是，本问的最终目标并不是使预测误差最小，而是使普通购电费用与紧急购电费用之和尽可能低。同样大小的预测误差，如果发生在不同电价或不同储电状态下，其经济影响可能完全不同。

因此，本文最终采用“历史分项预测–近期加权准备–跨日线性规划模型”。模型首先分别估计负载和光伏，再根据近期预测误差增加适量准备，随后利用线性规划制定普通购电计划。白天普通订单保持不变，储能设备根据实际供需补充缺口或吸收余电，剩余缺口才通过紧急购电补足。

6.2 负载与光伏预测

前文探索性分析表明，负载具有较明显的周重复特征，而光伏更适合参考近期发电水平。因此，本文不直接预测两者的差值，而是分别预测负载和光伏。

设 d 表示日期，$k = 1, \ldots, 144$ 表示日内第 k 个 10 分钟时段，每个时段长度为

$$\Delta t = \frac{1}{6}\ \mathrm{h}.$$

负载采用过去 4 个相同星期位置的同一时段平均，光伏采用最近 7 天同一时段的平均：

$$\widehat{L}_{d,k} = \frac{1}{4}\sum_{j=1}^{4} L_{d-7j,k}, \qquad \widehat{V}_{d,k} = \frac{1}{7}\sum_{j=1}^{7} V_{d-j,k}. \tag{11}$$

即负载主要利用周重复规律，光伏主要利用近期发电水平。历史记录不足时，只对当时已经存在的数据取平均。

为保证每天 0:00 制定计划时不使用未来信息，式(11)只使用当日零点以前已经发生的数据。虽然附件 2 保存了全年实际负载和光伏，但当天及之后的真实值均不参与当天预测；本问也不使用问题三才引入的附件 3 光伏预报。48 小时规划中的次日负载按次日的星期位置选取历史，次日光伏仍取当前零点以前最近 7 天的同刻均值，不将当天尚未发

生的实测值代入。

6.3 基于近期误差的准备量

平均预测能够描述通常的供需水平，但如果连续低估负载或高估光伏，电池可能持续补充缺口并逐渐达到最低储电量。为降低这种风险，本文进一步利用近期预测误差确定购电准备量。

对历史日期 i，定义第 k 个时段的净供需预测误差为

$$\varepsilon_{i,k} = \left[(L_{i,k} - V_{i,k}) - (\widehat{L}_{i,k} - \widehat{V}_{i,k}) \right] \Delta t. \tag{12}$$

其中，$\varepsilon_{i,k} > 0$ 表示实际供需缺口比预测值更大，即存在低估缺口的风险；负值则表示预测偏保守。

本文将一天划分为六个 4 小时区间，在最近 28 天内收集同一时间区间的误差。为使准备量更及时地反映近期变化，对较新的误差赋予更高权重：

$$\omega_{d,i,k} = \frac{\beta^{d-1-i}}{\sum\limits_{(j,u)\in E_{d,g}} \beta^{d-1-j}}, \qquad (i,k) \in E_{d,g}, \tag{13}$$

其中，$E_{d,g}$ 表示最近 28 天中第 g 个 4 小时区间的历史误差集合，β 为时间衰减参数。

随后将误差从小到大排列，取加权累计比例达到 α 的位置作为准备依据，并将负值截为 0：

$$F_{d,g}(u) = \sum_{(i,k)\in E_{d,g}} \omega_{d,i,k} \mathbf{1}\left(\varepsilon_{i,k} \le u\right), \tag{14}$$

$$b_{d,k} = \max\left\{0,\ \inf\left[u : F_{d,g(k)}(u) \ge \alpha\right]\right\}. \tag{15}$$

本文取

$$\alpha = 0.7, \qquad \beta = 0.7.$$

其中，α 控制准备程度，β 控制历史误差随时间的衰减速度，两者含义不同。准备量 $b_{d,k}$ 被加入预测净需求，由后续优化模型统一安排，并不意味着每个时段直接多购买固定数量的电。

近期加权方法的引入参考了全年误差诊断，具体衰减参数再用 1 月份数据作有限比较。因此，2–12 月结果用于本年度的方案比较与检验，不作为完全独立的留出评价；各日预测仍只使用决策时已知的数据。

6.4 购电与储能优化模型

(1)决策变量与预测净需求

为减弱单日末端边界对储能决策的影响，每天 0:00 向前规划 48 小时，共 288 个 10 分钟时段，但只固定当天前 144 个时段的普通购电计划。

也就是说，模型会考虑午夜以后仍可能存在的用电需求，但不会提前锁定第二天的正式普通购电订单。根据预测负载、光伏和准备量，定义规划期内第 t 个时段的预测净需求为

$$r_t = (\widehat{L}_t - \widehat{V}_t)\Delta t + b_t, \tag{16}$$

并令

$$n_t = \max(r_t, 0), \qquad a_t = \max(-r_t, 0),$$

其中，n_t 表示预计需要由外网或储能补充的电量，a_t 表示预计可以用于储能的富余电量。

设置以下连续决策变量：

x_t : 外网购电中用于储能充电的电量,

y_t : 光伏富余中用于储能充电的电量,

z_t : 储能设备向负载输出的电量,

S_t : 时段结束时的内部储电量.

则普通计划购电量为

$$q_t = n_t - z_t + x_t. \tag{17}$$

其含义是：预计负载缺口先由电池承担一部分，其余由外网补足；同时，模型也可以在合适的时段额外购电给电池充电。

(2)目标函数

48 小时规划期内按照固定日内电价计算普通计划费用。为避免模型在规划末端无意义地将储能完全放空，对期末剩余电量赋予参考价值：

$$\min J = \sum_{t=1}^{288} p_t q_t - \nu S_{288}, \qquad \nu = 0.9 p_{00:00}. \tag{18}$$

其中，该期末价值仅用于比较规划方案，并不表示电池可以向外网售电，也不从最终实际购电费用中扣除。

(3)约束条件

为保证购电计划满足储能设备的实际运行要求，设置以下约束。

1)储电量递推约束

储能设备的充电效率和放电效率均为 90%。因此，第 t 个时段结束后的内部储电量为

$$S_t = S_{t-1} + 0.9(x_t + y_t) - \frac{z_t}{0.9}. \tag{19}$$

其中，$x_t + y_t$ 表示进入储能设备的外侧充电量，z_t 表示储能设备实际向负载输出的电量。充入 100 kWh 电量时，内部储电量增加 90 kWh；向负载输出 90 kWh 时，内部储电量减少 100 kWh。

2)储电容量约束

为避免储能设备过度充电或放电，内部储电量必须保持在允许范围内：

$$1200 \le S_t \le 10800. \tag{20}$$

该约束保证储能设备始终处于题目规定的安全运行区间。

3)充电约束

外网充电量 x_t 不得为负，光伏充电量 y_t 不能超过该时段预计的光伏富余量 a_t：

$$x_t \ge 0, \qquad 0 \le y_t \le a_t. \tag{21}$$

储能最大充电功率为 5000 kW，每个调度时段为 10 分钟，因此单个时段的总充电量满足

$$x_t + y_t \le 5000\Delta t = \frac{5000}{6}\ \text{kWh}. \tag{22}$$

4)放电约束

储能放电量不能超过该时段的预计负载缺口 n_t，同时受到最大放电功率限制：

$$0 \le z_t \le \min\{n_t,\ 5000\Delta t\}. \tag{23}$$

该约束避免储能向负载提供超过实际需求的电量，也保证放电功率不超过设备上限。

5）普通购电非负约束

各时段的普通计划购电量不能为负：

$$q_t \geq 0. \tag{24}$$

6）初始储电状态约束

每天进行 48 小时滚动规划时，规划起点的储电量取当天 0:00 实际剩余的电量：

$$S_0 = S_{d,0}. \tag{25}$$

问题二不再要求每天 0:00 与 24:00 的储电量相同。当天实际运行结束后的储电量继续作为下一天的初始状态，从而保持储能设备在全年运行过程中的连续性。

6.5 日内实际供电与跨日运行

每天 0:00 完成预测、误差准备和线性规划后，得到当天 144 个时段的普通购电订单。白天普通订单保持不变，但储能充放电可以根据已经发生的真实负载和光伏进行调整。

运行时首先由光伏直接满足负载。设某时段实际负载电量和光伏电量分别为 l 和 v，则光伏直供后剩余负载记为 h。

若实际剩余负载超过普通购电量，则优先由电池在储电量和放电功率允许范围内补充，剩余部分才进行紧急购电：

$$z = \min\{h - q,\ 5000\Delta t,\ 0.9(S - 1200)\}, \qquad e = h - q - z. \tag{26}$$

其中，e 为紧急购电量。即使电池仍有存量，若已经接近 1200 kWh 下限或受到 5000 kW 放电功率限制，也可能无法完全补足当前缺口。

若普通购电已经能够覆盖实际剩余负载，则优先将实际光伏富余和普通购电余量用于储能充电，并受到储能容量和充电功率限制。

因此，第 d 天实际购电费用为

$$C_d = \sum_{k=1}^{144} \left(p_k q_{d,k} + 5 p_k e_{d,k}\right), \tag{27}$$

并满足跨日状态传递

$$S_{d+1,0} = S_{d,144}. \tag{28}$$

由此，每天在零点制定计划，日内先用储能吸收偏差，必要时紧急购电，再将剩余库存传递至下一天，形成连续的调度过程。

运行从 1 月 1 日 0:00 的 6000 kWh 开始，首日采用问题一的购电安排。实际序列缺少首个 0:00–0:10 区间，仅该段借用附件 1 零点供需作启动参考，不作为实测值或预测训练标签；此后使用附件 2 的连续实测数据。1 月份按统一启动规则逐日积累历史并衔接库存，另用于前期参数比较。2 月 1 日得到 8592.69 kWh，作为各候选以及问题三、四的共同初始库存；之后每套策略分别沿用自身前一天的余电，不再重置。

6.6 参数依据与方案比较

模型选择时，以最终实际购电费用作为主要评价标准。预测误差较小通常有利，但同样大小的误差若出现在高价时段，或连续消耗储能库存，仍可能造成较高紧急购电费用。

因此，本文比较了历史分项预测、岭回归、提升树以及加入误差准备后的多种方案。各方案使用相同的电价、储能设备、起始状态、规划长度和实际供电规则。

前期比较保留负载 4 周、光伏 7 天的预测窗口及 $\alpha = 0.7$。引入近期加权后，在 1 月 8–31 日比较 $\beta = 0.7, 0.8, 0.9$，取费用最低的 0.7。该取值下，历史日权重约每 1.94 天减半，按权重集中程度折算约相当于 5.67 天等权信息，能较快反映近期变化。继续减小会更依赖少数日期，易受异常波动牵动；但小于 0.7 的取值未作全年实跑，不能据此断言更小一定更差。

其中，岭回归和提升树主要以提高预测精度为目标，并未直接考虑预测误差在不同电价与储能状态下造成的经济损失。因此，预测误差较小并不一定意味着最终购电费用更低。相比之下，近期加权准备直接针对缺口低估可能引起的高价紧急购电风险。

2 月 1 日至 12 月 31 日 334 天的实际费用比较如表 6 所示。

表 6　不同方案的 334 天实际购电费用

方案	普通电费/万元	紧急电费/万元	总电费/万元
历史分别预测，无误差准备	1218.58	374.70	1593.28
分别岭回归，无误差准备	1210.27	446.88	1657.15
分别提升树，无误差准备	1218.25	343.71	1561.96
历史分别预测，等权误差准备	1295.99	107.05	1403.04
历史分别预测，近期加权准备	**1297.96**	**60.43**	**1358.38**

近期加权准备方案的普通电费比等权准备方案增加约 1.97 万元，但紧急电费减少约 46.63 万元，因此总费用减少约 44.66 万元，降幅为 3.18%。与不设置误差准备的历史预测方案相比，总费用下降约 14.74%。

提升树虽然降低了部分预测误差，却没有取得最低的实际购电费用。这进一步说明，本问应围绕最终经济成本选择方案，而不能仅以预测精度决定模型优劣。

因此，候选方案的实际费用比较支持了本文采用“历史分项预测–近期加权准备–跨日线性规划”的结构，但该比较仅针对已实际测试的模型与参数组合，不表示已经排除了所有其他预测方法。

6.7　全年结果与指定日期分析

2025 年 2 月 1 日至 12 月 31 日共 334 天，最终方案总费用为

$$\boxed{13583810.84\ \text{元}},$$

其中普通购电费用为

$$12979560.57\ \text{元},$$

紧急购电费用为

$$604250.27\ \text{元}.$$

完整 10 分钟结果保存于 `result2.xlsx`。

(1)月度费用分析

图 8 给出了各月普通购电费、紧急购电费，以及近期加权方案相对于等权准备方案的节省金额。

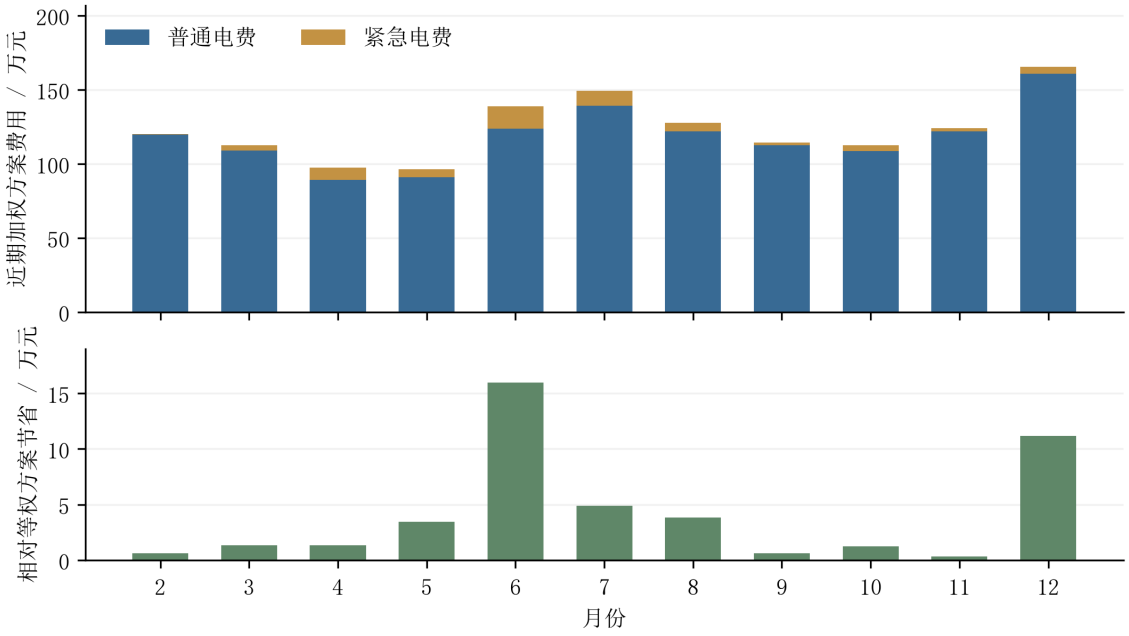


图 8　近期加权准备方案的月度费用及相对等权准备的节省

由图 8 可见，各月份费用主要由普通购电组成，但紧急购电由于价格较高，对总费用仍有明显影响。11 个月合计均取得节省，其中 6 月和 12 月的贡献较大。

这说明近期误差能够为购电准备提供有效信息，但其效果会随着具体供需条件变化。逐日结果并不保证每一天都比等权方案更便宜，因此其优势应从全年总费用角度评价。

(2)指定日期购电结果

题目指定四个日期的购电和费用结果如表 7 所示。

表 7　指定日期的计划购电及全天费用

项目	3 月 20 日	6 月 21 日	9 月 23 日	12 月 21 日
10:00–10:10	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00–12:10	610.16	0.00	484.48	943.63
14:00–14:10	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00–16:10	434.90	116.65	453.86	798.03
18:00–18:10	716.29	437.88	826.38	742.86
20:00–20:10	0.00	0.00	5.90	0.00
全天计划购电量/kWh	64232.05	40298.69	68385.07	95446.27
全天紧急购电量/kWh	329.52	0.00	6.38	0.00
全天购电合计/kWh	64561.57	40298.69	68391.44	95446.27
普通电费/元	39469.74	22323.80	42730.05	61249.77
紧急电费/元	2298.74	0.00	43.00	0.00
总电费/元	41768.47	22323.80	42773.04	61249.77

各日全天结果均由完整 144 个 10 分钟区间汇总得到，不能由表中展示的六个指定时段直接相加得到。

(3)指定日期储能运行结果

各指定日期的实际充放电情况如表 8 所示。

表 8　指定日期的实际充放电量及日首尾储电量

时间段	项目	3 月 20 日	6 月 21 日	9 月 23 日	12 月 21 日
00:00–04:00	充电	1504.96	309.75	1739.22	1830.47
	放电	185.93	229.12	2.78	227.55
04:00–08:00	充电	1138.95	286.60	53.65	1476.38
	放电	4670.35	1949.50	5934.88	729.24
08:00–12:00	充电	5327.26	10134.27	4409.06	4706.14
	放电	3265.56	0.00	2387.94	8254.51
12:00–16:00	充电	4465.10	21.43	6147.58	8347.54
	放电	369.53	0.00	521.04	2318.98
16:00–20:00	充电	169.64	115.05	221.91	19.45
	放电	5340.10	5107.80	4920.36	4873.96
20:00–24:00	充电	4438.27	8636.77	8446.30	8360.50
	放电	3424.22	3022.72	3633.41	3626.10
0:00 储电量/kWh		8919.73	3543.84	9214.11	8886.94
24:00 储电量/kWh		5086.49	9642.73	8796.25	8897.44

表中的充、放电量按储能设备外侧计量，日初和日末储电量按内部电量计量。一个 4 小时区间内同时存在充电量和放电量，仅表示不同 10 分钟时段执行了不同动作，并非同一时段同时充放电。

(4)指定日期紧急购电

按照赛题要求的表格形式，将四个指定日期的紧急购电结果整理如表 9 所示。

表 9　问题二指定日期发生紧急购电的时段及电量

日期	时间段	紧急购电量/kWh
3 月 20 日	20:40–20:50	329.52
9 月 23 日	20:30–20:40	6.38

四个指定日期中，3 月 20 日和 9 月 23 日发生紧急购电，6 月 21 日和 12 月 21 日均未发生紧急补购。

(5)储能对预测偏差的缓冲作用

为进一步解释紧急购电产生的原因，图 9 选取 3 月 20 日和 6 月 21 日进行比较。

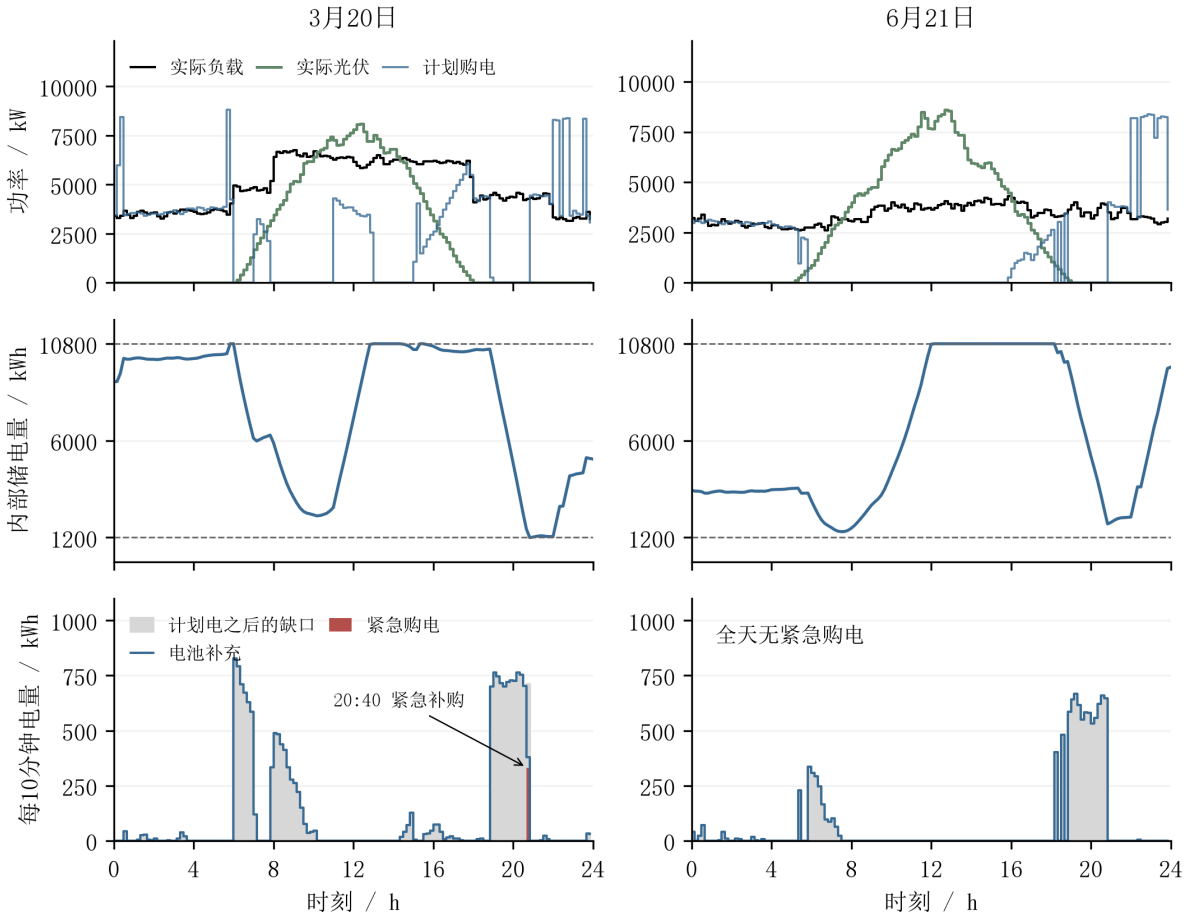


图 9　两个指定日期的供需、储电量与缺口补充情况

3 月 20 日的大部分供需缺口都能够由储能设备补充，但 20:40 开始时内部储电量仅剩 1622.06 kWh。继续放电后达到 1200 kWh 下限，因此仍有 329.52 kWh 的缺口只能通过紧急购电补足。

相比之下，6 月 21 日白天实际光伏较多，储能能够吸收光伏并在后续时段释放，因此全天没有发生紧急购电。

由图 9 可以看出，判断是否需要紧急购电，不能只比较全天总供需量，而应同时考虑**缺口发生的时刻、当时剩余储电量以及储能的最大放电能力**。

6.8 灵敏度检验与风险分析

为考察准备量参数对最终费用的影响，分别改变分位参数 α 和时间衰减参数 β，其余条件保持不变，并以

$$\alpha = \beta = 0.7$$

作为基准。

图 10 给出了不同参数下普通电费、紧急电费和总费用的变化。

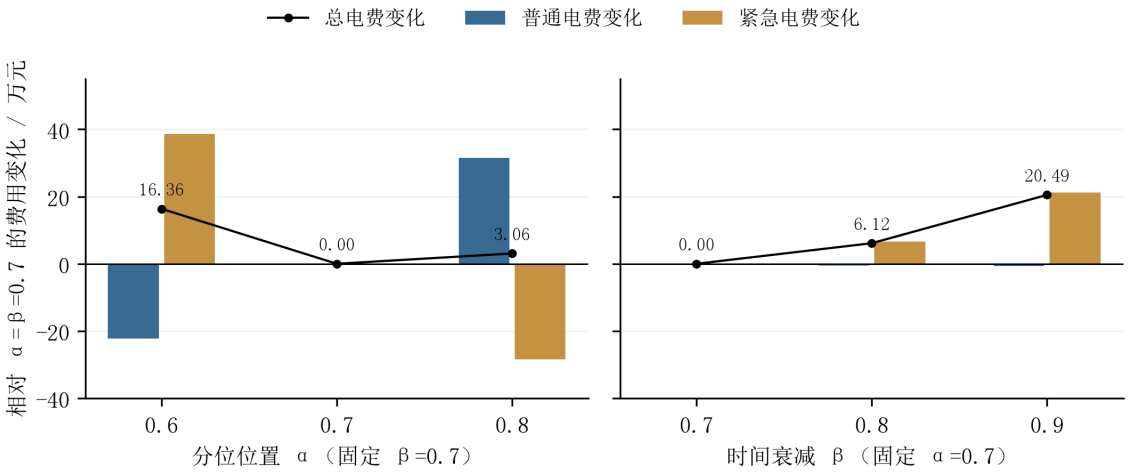


图 10 准备程度与近期权重对购电费用的影响

当固定 $\beta = 0.7$ 时，将 α 提高到 0.8 后，紧急购电天数由 156 天减少至 102 天，但普通购电费用的增加超过紧急购电费用的下降，使总费用反而增加约 3.06 万元；当 α 降至 0.6 时，准备不足使总费用增加约 16.36 万元。

当固定 $\alpha = 0.7$ 时，将 β 提高到 0.8 和 0.9，总费用分别增加约 6.12 万元和 20.49 万元。较大的 β 使旧误差保留更高权重，从而降低准备量对近期供需变化的响应速度。

因此，**准备程度并不是越高越好**。准备不足会增加昂贵的紧急购电，而准备过多又会提高普通购电成本。在本文实际检验的参数范围内，$\alpha = \beta = 0.7$ 的综合费用较低，但不能据此认为其是所有连续参数取值中的唯一最优解。

规划长度也存在费用与风险的取舍。将 48 小时缩为 24 小时，费用反而降低 3215.61 元，但最长连续紧急补购由 200 分钟增至 340 分钟，期末储电量也明显减少。因此保留 48 小时，主要是为了减弱临近午夜时过早用尽余电的倾向，并非因为它在费用上严格占优。

此外，从此前历史误差中选取连续 3 天的不利片段，分别构造持续低估负载、高估光伏及两者叠加的情景，并保持实际供需不变。三类情景下，近期加权方案相对等权准备的总费用仍低 3.09%–3.52%，但自身费用均有所增加，说明其能够缓冲持续偏差，不能消除风险。部分日期没有符合条件的历史片段，检验只覆盖本年度有限情景，尚不能据此证明跨年适用性。

七、问题三的模型建立与求解

7.1 日内新信息下的求解思路

问题三在问题二的基础上增加了新的信息和新的代价。每天 0:00 先制定购电计划，6:00、12:00 和 18:00 还能获得新的光伏预报，并允许修改尚未执行的订单，但修改订单本身需要付费。因此，本问既要判断未来还缺多少电，也要判断是否值得为此修改订单。

当天已经发生的负载同样有用。如果上午用电持续高于零点预测，下午的购电安排就应重新考虑。不过，一次短暂波动未必会延续到后面，不能把眼前偏差原样加到全天。光伏预报、实际用电和电池余量需要共同参与下一次决策。

针对这些特点，本文考虑直接使用官方预报、历史融合预报、提升树修正预报，以及融合预报并增加误差准备四类方案。直接预报最简便；历史融合能够结合当天预报与近期发电水平；提升树可以表达更复杂的关系；误差准备则着重防范低估缺口后按 5 倍电价补购的风险。

本文采用**融合预测与日内校正滚动规划**。该方案用近期同星期数据判断负载，再用当天已发生的偏差修正后续判断；光伏由官方预报与历史参考融合得到。在此基础上保留适量准备，由线性规划权衡普通购电、改单和紧急购电的费用。这样既能利用新信息，也能说明每次调整的依据。

7.2 供需预测与动态安全准备

(1)兼顾星期规律与近期变化的负载预测

负载保留问题二的同星期参照思路，但对较近的日期赋予更高权重。设 d 为当天，k 为日内第 k 个 10 分钟时段，零点负载预测为

$$\widehat{L}^{0}_{d,k}=\sum_{j=1}^{4} b_j L_{d-7j,k}, \qquad b_j=\frac{0.5^{j-1}}{\sum_{i=1}^{4}0.5^{i-1}}. \tag{29}$$

最近四个同星期日的权重依次为 8/15、4/15、2/15 和 1/15。这一安排保留了星期用电规律，又使近期变化更快进入预测。只看一周容易受到单日异常影响；四周等权则可能让较早的用电水平影响过大。四种历史参照的费用比较见后文。

(2)用当天已发生的负载修正后续判断

用 $\tau \in \{0, 36, 72, 108\}$ 表示决策时已经结束的时段数，分别对应 0:00、6:00、12:00 和 18:00。在日内决策时，先计算当天已发生时段的平均负载偏差：

$$B_{d,\tau} = \frac{1}{\tau} \sum_{k=1}^{\tau} \left(L_{d,k} - \widehat{L}^{0}_{d,k} \right), \qquad \tau > 0. \tag{30}$$

正偏差表示当天至今的用电高于预期，负偏差则表示低于预期。随后，将尚未发生的时段按日内时刻划为 3 小时组，考察过去 28 个完整日中，同一决策时刻的已发生偏差与各组后续偏差之间的关系。

设 $Y_{i,\tau,g}$ 为历史日期 i 在未来第 g 组的平均负载预测误差，$\mathcal{H}_{d,\tau,g}$ 为可用历史日期集合，则修正系数为

$$\theta_{d,\tau,g} = \mathrm{clip}_{[0,1]} \left(\frac{\sum_{i \in \mathcal{H}_{d,\tau,g}} B_{i,\tau} Y_{i,\tau,g}}{\sum_{i \in \mathcal{H}_{d,\tau,g}} B_{i,\tau}^{2}} \right). \tag{31}$$

该式是无截距最小二乘估计。当天没有偏差时不作额外修正；历史上偏差延续得越明显，修正比例就越大。将系数限制在 0 到 1 之间，可以避免反向修正或放大短时波动。有效历史不足 7 天，或分母接近零时，取 $\theta_{d,\tau,g} = 0$。

当天后续负载据此更新为

$$\widehat{L}^{\tau}_{d,k} = \max \left\{ 0, \widehat{L}^{0}_{d,k} + \theta_{d,\tau,g(k)} B_{d,\tau} \right\}, \qquad k > \tau. \tag{32}$$

系数只由此前完整日期估计，当前偏差只使用已经结束的时段。次日的辅助负载曲线仍由零点已知的同星期历史构造，不直接延续当天偏差。

(3)融合官方光伏预报与近期历史

光伏与负载分别预测。附件 3 的官方预报按整点给出，本文先在整点融合官方预报与历史参考，再转换为 10 分钟序列，以适应购电安排的时间尺度。

以 ℓ 表示预报所对应的整点，当前官方光伏预报为 $F_{d,\tau,\ell}$，近期同钟点的历史参考为 $H_{d,\tau,\ell}$，则整点融合预测为

$$\widetilde{P}^{PV}_{d,\tau,\ell} = \lambda_{d,\tau,h} F_{d,\tau,\ell} + (1 - \lambda_{d,\tau,h}) H_{d,\tau,\ell}. \tag{33}$$

历史参考取该钟点最近 7 次已结束时段的光伏均值。这里的 h 按预报提前 1–6、7–12、13–18 和 19–24 小时分组。利用过去 28 天已经兑现的同组预报，求使平方误差最小的融合权重：

$$\lambda_{d,\tau,h} = \mathrm{clip}_{[0,1]} \left(\frac{\sum (F - H)(P^{PV} - H)}{\sum (F - H)^{2}} \right). \tag{34}$$

官方预报近期较准时，其权重增加；历史参考较可靠时，历史信息的比例提高。因此，融合权重随发布时间和预测提前量变化，而不是全年固定不变。同组样本不足 24 条时，合并相同发布钟点的其他提前量样本；仍不足 24 条，或分母接近零时，取 $\lambda = 1$，直接使用官方预报。

对融合后的相邻整点值作线性插值，得到 10 分钟光伏预测 $\widehat{P}^{PV}_{d,\tau,k}$。决策时刚结束时段的光伏观测作为起点，尚未发生的真实光伏不参与计算。当前预报只覆盖未来 24 小时，超过其覆盖范围至次日 24:00 的辅助时段，采用历史同钟点参考。

(4)根据近期净需求误差设置安全准备

平均预测较准，仍可能在关键时段低估缺口。少准备的电量可能需要按 5 倍电价补购，准备过多又可能付费后用不完。为平衡两者，本文考察历史上实际净需求超过预测的程度：

$$\varepsilon_{i,k} = \left[(L_{i,k} - P^{PV}_{i,k}) - (\widehat{L}_{i,k} - \widehat{P}^{PV}_{i,k}) \right] \Delta t. \tag{35}$$

历史误差按原发布时间的预测计算，反映当时能够形成的供需判断。

每次决策使用此前 28 天发布且已兑现的误差，按相同发布时间、目标日内 3 小时组，以及预测距发布时间是否达到 24 小时分别归集。历史误差采用 $\omega_j \propto 0.7^{a_j}$ 的权重，a_j 表示相隔天数。每早一天权重乘以 0.7，约两天降至一半，因而准备量主要跟随近期供需变化。28 天窗口保留四周信息，3 小时分组则将每个 6 小时更新区间分成前后两段。组内样本不足时合并相同发布时间和覆盖范围的误差，仍不足 24 条时不附加准备。

取加权误差的 0.60 分位，并将负值截为零，得到准备量

$$M_{d,\tau,k} = \max\left\{0, Q^{(\omega)}_{0.60}(\varepsilon)\right\}. \tag{36}$$

0.60 表示误差排序中的位置，不是多买 60% 的电，也不是供电保证概率。它与负载的周权重 0.5、误差的日衰减 0.7 各有不同作用。分位选得过低容易漏掉缺口，过高则增加无效订电；本问在完整评价期内比较后取 0.60。

7.3 日内滚动购电与储能调度模型

(1)预测供需与决策变量

为简化表达，以下用 t 连续编号当前时刻至次日 24:00 的时段，省略日期和发布时间下标。考虑安全准备后的预计净需求为

$$\rho_t = (\widehat{L}_t - \widehat{P}^{PV}_t)\Delta t + M_t, \qquad N_t = \max(\rho_t, 0), \quad A_t = \max(-\rho_t, 0). \tag{37}$$

N_t 为预计需要外网或电池补充的电量，A_t 为预计可用于储能的光伏富余。准备量只改变规划中的供需判断；实际运行仍按真实负载与光伏计算。

沿用前文普通订单 q_t、外网充电 x_t、光伏充电 y_t、电池对外放电 z_t 和内部储电量 S_t。另设 e_t 为预计紧急购电量，u_t 为已订购但预计无法接收的电量。除 S_t 为电池内部电量外，其余电量均在电池外侧计量。

(2)供需平衡与储能约束

光伏优先直接满足负载后，其余供需满足

$$q_t - x_t + z_t + e_t - u_t = N_t. \tag{38}$$

普通订单既能供负载，也能给电池充电。若订单有剩余且电池无法接收，剩余部分计入 u_t，仍按订单付费。

充、放电效率均为 90%，储电量按下式变化：

$$S_t = S_{t-1} + 0.9(x_t + y_t) - \frac{z_t}{0.9}. \tag{39}$$

容量、功率及电量去向约束为

$$\begin{aligned} &1200 \le S_t \le 10800, \\ &x_t + y_t \le P_{\max}\Delta t, \qquad z_t \le P_{\max}\Delta t, \\ &0 \le y_t \le A_t, \qquad z_t + e_t \le N_t, \\ &q_t, x_t, y_t, z_t, e_t, u_t \ge 0. \end{aligned} \tag{40}$$

其中 $P_{\max}\Delta t = 5000/6$ kWh，计算时保留精确值。这些条件分别限制电池能存多少、每段能充放多少，以及光伏和放电可用于何处。每次求解的初始库存取当前实际储电量；日末库存连续传递到次日，不再套用问题一的每日首尾相等条件。

(3)订单调整费用

设零点原始订单为 q_t^0，执行前最后确定的订单为 q_t^F。按本文统一采用的结算口径，调减部分退回原计划电费，再收取原电价 50% 的违约费；调增部分支付电费及 50% 的附加费。普通订单与调整费用合计为

$$C_{\text{ord}} = \sum_t \left[p_t q_t^F + \frac{1}{2} p_t |q_t^F - q_t^0| \right]. \tag{41}$$

例如，100 kWh 订单在 1 元/kWh 时减至 80 kWh，结算为 $80 + 10 = 90$ 元。同一时段多次调整，只比较最后订单与零点订单的净变化，重叠部分不重复收费。该式也包含未能接收的普通订单费用，不能只按实际使用量结算。记 e_t^{act} 为实际运行中电池仍无法补足的紧

急购电量，则实际总费用为

$$C_{\mathrm{act}} = C_{\mathrm{ord}} + 5\sum_{t} p_t e_t^{\mathrm{act}},$$

其中求和只覆盖实际执行的时段。它与规划中用于权衡风险的预计紧急购电量 e_t 不同，最终账单按实际补购计费。

(4)目标函数

每次规划都延伸至次日 24:00，使模型考虑留电对下一天的作用。记 $\mathcal{T}_\tau$ 为全部规划时段，$\mathcal{A}_\tau$ 为其中当天尚未执行、且已经在零点订过电的时段。零点决策时 $\mathcal{A}_0$ 为空。目标函数为

$$\min J = \sum_{t\in\mathcal{T}_\tau}(p_t q_t + 5p_t e_t) + \frac{1}{2}\sum_{t\in\mathcal{A}_\tau} p_t\delta_t - \nu S_T, \tag{42}$$

其中，对 $t \in \mathcal{A}_\tau$ 有

$$\delta_t \geq q_t - q_t^0, \qquad \delta_t \geq q_t^0 - q_t, \qquad \delta_t \geq 0. \tag{43}$$

只有当日已有订单的修改产生调整费。次日订单只是辅助规划，不在本次签订，也不收调整费。

末端库存系数取 $\nu = 0.9p_{0:00} = 0.38484$ 元/kWh，以一度内部存电经放电后可替代的低价外网电作为参考。$-\nu S_T$ 用于抑制规划末端放空电池的倾向，不是实际售电收入，不计入最终购电账单。目标函数与约束均为线性关系，故采用线性规划求解。

7.4 日内滚动求解过程

每天 0:00，模型读取已有历史、当前储电量和官方预报，形成负载、光伏预测与安全准备，求解得到当天原始购电计划。次日的辅助曲线只帮助判断当前应留多少电。

在 6:00、12:00 和 18:00，先根据已发生的负载计算偏差，修正当天后续负载；再融合新光伏预报，更新准备量，并从当前真实库存重新求解。已经执行的订单保持不变，未执行部分是否调整由费用权衡决定。

实际运行以真实供需为准。光伏优先供负载，普通电不足时由电池补充；达到库存或放电功率限制后，剩余缺口才采用紧急购电。多余电量在容量和充电功率允许时储存，无法利用的部分不产生售电收益。日末按最终订单完成结算，实际剩余电量传递至下一天。

费用评价期为 2025 年 2 月 1 日至 12 月 31 日，共 334 天，起始库存沿用第 6.5 节的 8592.69 kWh。各日连续运行，完整方案每天求解 4 次，共完成 1336 次滚动线性规划。

7.5 候选方案比较与最终模型选择

为区分光伏预测方法的作用，先固定四周同星期等权负载、不作日内负载校正，且不附加误差准备，只比较三种光伏处理方式。各方案采用相同的设备、起始库存和结算规则，结果如表 10 所示。

表 10　固定负载与准备条件下的光伏预测方案比较

光伏处理方式	普通结算/万元	紧急购电/万元	总费用/万元
直接采用官方预报	1289.96	127.56	1417.51
历史误差融合预报	1276.36	132.51	1408.87
提升树修正预报	1279.46	136.80	1416.26

历史融合的总费用最低，说明官方预报与近期历史能够相互补充。提升树虽能表达复杂关系，却未在该比较中带来更低费用。同时，融合方案的紧急购电费仍较高，说明仅改善平均预测并不足以防范缺口，还需把误差准备纳入购电决策。

负载方面，在同样使用日内校正、融合光伏和 0.60 分位准备的条件下，比较一周参照、两周等权、四周等权及四周近期加权，结果见表 11。各方法均由自身的历史预测误差计算准备量，使准备程度与预测方法相匹配。

表 11　同星期负载参照方式的费用比较

负载参照方式	总费用/万元	紧急购电/万元
最近一周	1306.22	18.82
最近两周等权	1303.74	17.85
最近四周等权	1304.61	15.68
最近四周近期加权	**1301.42**	**16.13**

四周近期加权取得最低总费用，较四周等权节省约 3.20 万元。它保留较长历史以平滑单日异常，又能较快跟随近期用电变化。不过，其紧急购电费略高于四周等权，说明最低总费并不等于每项费用都最低。本文选择该方案，是在普通订电与紧急补购之间取得更经济的平衡。两组比较分别支持历史融合与近期加权负载，二者共同用于本问的滚动规划。

7.6　全年结果与指定日期分析

(1)全年费用结果

最终方案在 334 天内的普通订单费为 1257.23 万元，调整费为 28.06 万元，二者合计普通结算费 1285.29 万元；紧急购电费为 16.13 万元。总购电费用为

$$\boxed{C = 13014172.33\ \text{元}}. \tag{44}$$

评价期内紧急购电量为 28627.32 kWh，共 185 天出现紧急购电。图 11 给出各月费用构成，4 月最低，12 月最高。大部分支出来自普通结算，紧急补购虽电量较少，却需要承担较高单价。

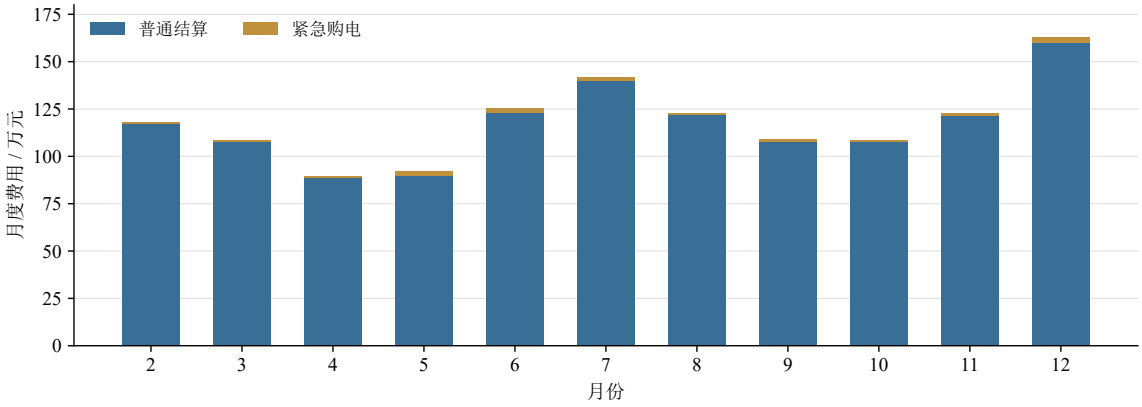


图 11　各月普通结算与紧急购电费用

安全准备也有代价。全年仍有 32.66 万 kWh 普通订单未能接收，这部分电虽未使用，却已经付费。因此，不能只以紧急购电少作为方案优劣的标准，还要看为此多付出的普通订电费用。

(2)指定日期零点原计划

题目指定日期在 0:00 制定的部分购电计划见表 12。表中每项均为对应 10 分钟区间的电量，原计划在当天后续决策中保留，作为调整计费的基准。

表 12　指定日期零点原计划的部分时段购电量（kWh）

时间段	3 月 20 日	6 月 21 日	9 月 23 日	12 月 21 日
10:00–10:10	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00–12:10	568.44	0.00	424.94	957.12
14:00–14:10	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00–16:10	480.78	115.62	443.64	798.21
18:00–18:10	722.54	426.86	810.48	727.22
20:00–20:10	0.00	0.00	0.00	0.00

(3)日内调整后的购电结果

经过三次日内决策后，最终普通订单及全天费用见表 13。这里的最终订单是该区间执行前最后确定的总量，并非相对零点的增减量。零点计划与最终订单的差异反映了新供需判断和当前库存对后续安排的影响。

表 13　指定日期调整后订单及全天费用（时段订单单位为 kWh）

项目	3 月 20 日	6 月 21 日	9 月 23 日	12 月 21 日
10:00–10:10	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00–12:10	574.44	0.00	422.94	985.17
14:00–14:10	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00–16:10	480.78	71.01	443.64	827.19
18:00–18:10	722.54	415.06	810.48	727.30
20:00–20:10	0.00	0.00	0.00	0.00
全天原计划购电量/kWh	62950.87	40273.79	67565.05	94803.82
全天最终普通订单/kWh	62434.82	40006.24	67338.24	95848.96
全天紧急购电量/kWh	18.54	0.00	242.51	73.49
普通结算费用/元	39514.95	22010.94	42247.91	62215.35
紧急购电费用/元	117.15	0.00	1277.76	334.35
全天总费用/元	39632.09	22010.94	43525.66	62549.70

前三个日期的最终订单低于零点计划，12 月 21 日则增加约 1045 kWh，说明日内调整并非统一加量或减量，而是随供需判断变化。表中各项分别四舍五入，费用合计由未舍入值计算。

（4）指定日期储能运行

四个指定日期的实际充放电和日首尾库存见表 14。充电量在电池输入侧计量，放电量在输出侧计量，首尾库存则为电池内部电量。某个 4 小时区间同时有充电和放电，表示内部不同 10 分钟时段采取了不同动作，不表示同一时段同时充放电。

表 14　指定日期的实际充放电及日首尾储电量（kWh）

时间段	项目	3 月 20 日	6 月 21 日	9 月 23 日	12 月 21 日
00:00–04:00	充电	1510.42	267.18	2048.71	1958.12
	放电	238.58	302.32	61.89	239.38
04:00–08:00	充电	1034.68	536.17	529.10	1617.46
	放电	5467.56	1753.56	6328.62	793.91
08:00–12:00	充电	4061.01	10134.27	4352.49	4419.79
	放电	3259.44	0.00	2369.61	8608.93
12:00–16:00	充电	6377.03	299.24	6833.50	8730.87
	放电	254.72	0.00	417.27	2012.03
16:00–20:00	充电	147.87	83.04	94.47	0.95
	放电	4675.69	5205.83	5101.73	4983.07
20:00–24:00	充电	4148.71	8559.86	8245.77	8334.82
	放电	3749.74	3041.10	3620.94	3624.47
0:00	内部储电量	8871.16	2971.14	8609.68	8695.56
24:00	内部储电量	4816.54	9415.36	8614.36	8738.25

(5)紧急购电与典型日期分析

指定日期发生紧急购电的时段见表 15，未列出的时段为零。6 月 21 日没有紧急购电；其余日期的缺口也并非都由库存触底造成。

表 15　指定日期紧急购电的时段、电量及费用

日期	时间段	紧急购电量/kWh	费用/元
3 月 20 日	10:00–10:10	6.12	30.53
	20:40–20:50	12.42	86.62
6 月 21 日	无	0.00	0.00
9 月 23 日	09:40–09:50	4.35	20.48
	09:50–10:00	13.98	66.88
	20:30–20:40	6.38	43.00
	20:40–20:50	58.51	408.19
	21:00–21:10	65.38	305.04
	21:10–21:20	28.13	127.56
	21:20–21:30	2.38	11.15
	21:30–21:40	34.04	159.48
	21:40–21:50	20.86	102.94
	21:50–22:00	8.51	33.03
12 月 21 日	08:00–08:10	22.46	130.48
	10:50–11:00	51.03	203.87

图 12 展示 3 月 20 日和 9 月 23 日的供需与储能过程。3 月 20 日两次补购均发生在电池降至最低库存时。9 月 23 日 20:30，电池虽有余电，当段却已达到最大放电功率，仍需紧急补购；随后多个时段又因库存触底而补购。

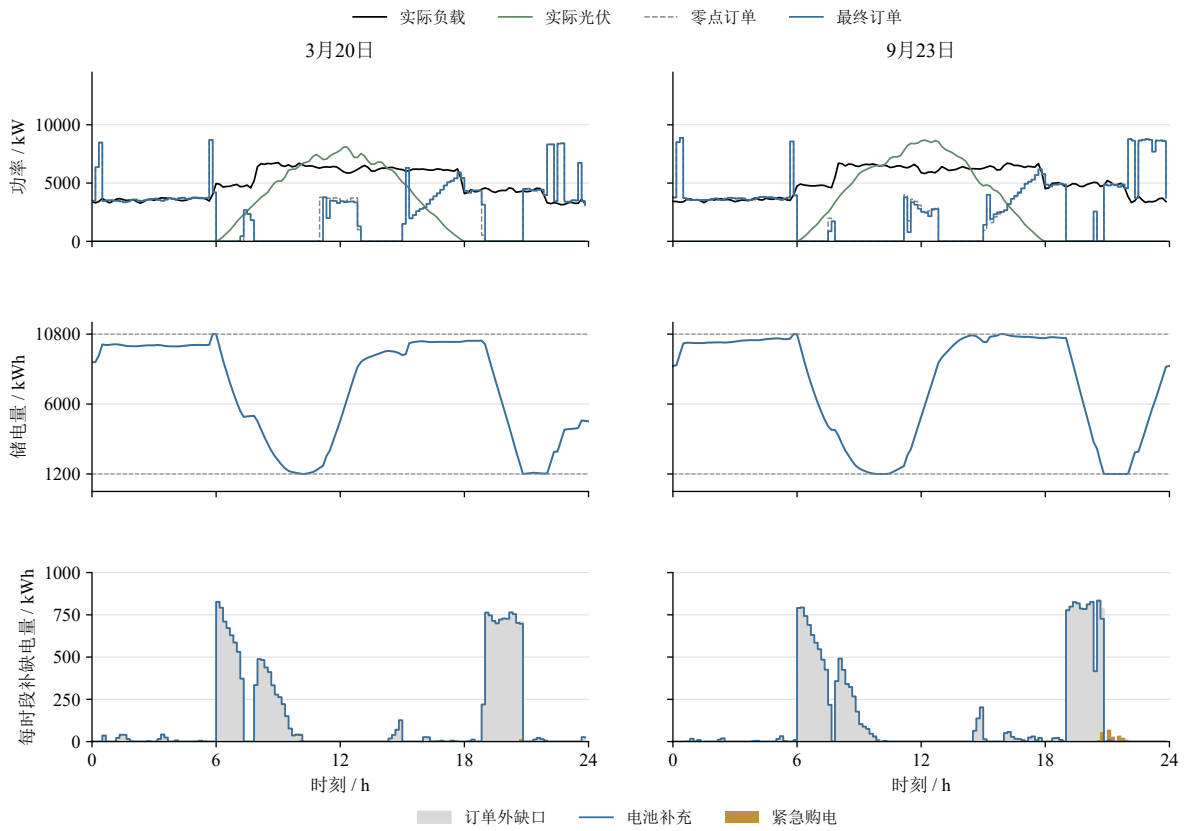


图 12　两个指定日期的供需、储电状态及缺口补充

这说明电池里有电，并不等于任何时段都能及时供够。判断紧急购电是否必要，必须同时考虑缺口出现的时刻、可用库存和放电功率，不能只比较全天电量总和。

7.7　日内新预报的实际费用价值

题目最后要求判断是否需要引入 6:00、12:00 和 18:00 的新光伏预报。对此，不能把完整方案相对零点固定计划的全部节省都归功于新预报，因为日内观察实际负载、更新库存和修改订单本身也能改善安排。

本文在同一套负载预测、准备规则和调度结构下设置三组信息条件，共同从同一实际库存开始连续运行。第一组只在零点订电，全天不改单；第二组允许根据已发生的供需和库存调整，但不读取后发官方预报；第三组在第二组基础上加入后发官方预报。各组的预测误差与准备量均由自身可用信息构造，结果见表 16。

表 16　同一模型下三种信息条件的费用比较

信息与决策条件	总费用/万元
零点订电，全天不修改订单	1359.00
日内反馈与改单，不使用后发官方预报	1308.37
日内反馈与改单，使用后发官方预报	1301.42

日内反馈与改单使费用减少 50.63 万元；在此基础上，新光伏预报又节省 6.95 万元，

降幅约 0.53%。后两组期末库存相同，因此这部分节省不是靠多消耗剩余电量换来的。新增预报的作用虽小于日内反馈与改单的合计作用，仍带来正的费用收益。

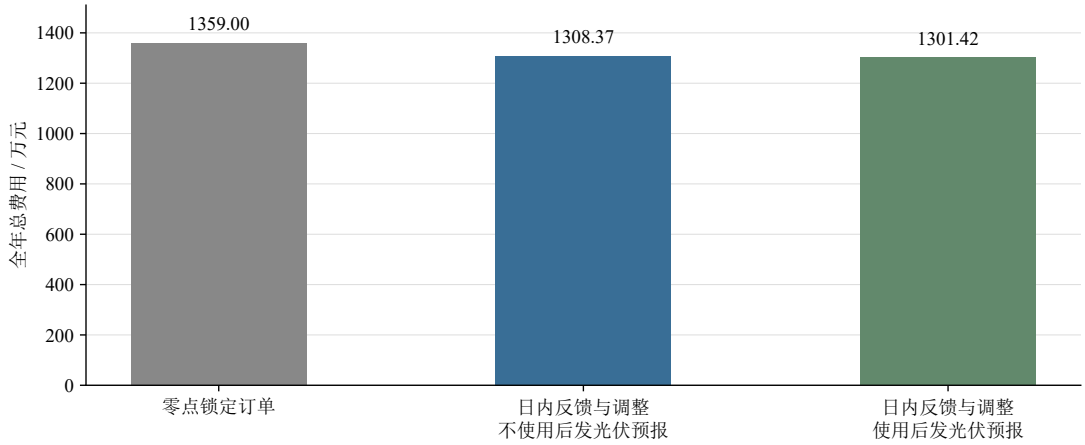


图 13　日内反馈与后发光伏预报各自带来的费用改善

因此，在题目未另计预报获取费用的条件下，**应引入日内新预报作为决策依据**。但它不是每次都能省钱：逐日对照中，209 天费用降低，125 天增加。收到新预报后是否改单，仍应由预期缺口、调整费用和储能余量共同决定，不能把“使用预报”理解为“每次必须修改订单”。

7.8　参数灵敏度与模型可信度

为考察准备程度是否合适，保持负载与光伏预测、调度方式和结算规则不变，将误差分位依次取 0.40、0.50、0.60、0.70 和 0.80。图 14 显示，总费用随准备程度先降后升，0.60 在所比较取值中最低。

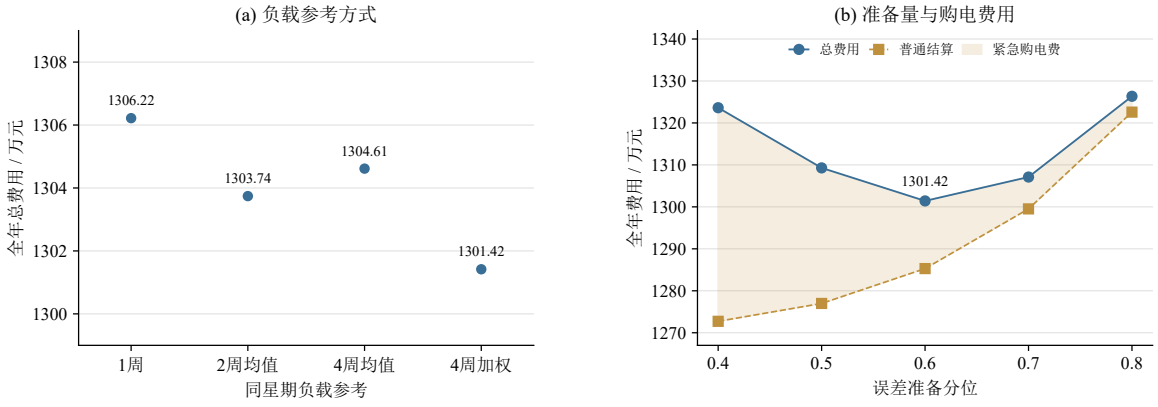


图 14　负载参照与误差准备程度的费用比较

准备不足时，紧急补购抵消了少订普通电的节省；继续增加准备，虽然能够进一步减少紧急购电，但普通订单和无法接收的电量随之上升。例如，分位从 0.60 提高到 0.70 后，紧急购电费减少约 8.54 万元，普通结算费却增加约 14.23 万元，总费用反而更高。因此，0.60 体现的是本题成本条件下的取舍，并不是准备越多越可靠、越经济。

计算后逐 10 分钟核对了供需平衡、库存衔接、充放电功率和已执行订单锁定，并由实际订单与紧急购电量重新计算账单。各项约束得到满足，费用复算差异小于 0.01 元。这能够支持结果在既定信息与结算条件下的可行性，但不能将预测调度的全年费用称为全局最优值。

上述权重与分位在 2025 年数据内比较，实际决策逐日只读取当时已知信息。这支持本年度的模型选择，不等于已经证明跨年泛化能力。用于其他年份或其他微网时，仍需依据新的用电习惯和误差分布重新校准。

八、问题四的模型建立与求解

8.1 求解思路

问题四在问题二、三的基础上引入**实时波动电价**。每天制定购电计划时，不仅未来负载和光伏未知，未来电价也不能提前获得。若仍按固定电价安排储能，可能在并不便宜的时段提前充电，或在高价时段到来前过早放电。因此，需要先判断未来电价，再与供需预测和电池状态一起确定购电安排。

问题四包含两种运行方式。问题四-2 每天 0:00 确定当天订单，日内不能修改，供需预测和储能运行沿用问题二。问题四-3 则沿用问题三的近期加权负载预测、日内负载校正和光伏融合方法，并在 6:00、12:00 和 18:00 调整尚未执行的订单。两条分支分别保留原有的信息条件与调整权限。

电价预测考虑历史同刻中位数、岭回归和提升树三种方法。同刻中位数能够保留常见的日内价格形状，但较难反映近期供需变化。提升树可以描述价格与多种因素之间的非线性关系，适合零点缺少当天观测的情况。日内已有实际价格作为参照，岭回归能够用较清楚的线性关系修正判断，并限制相关特征造成的系数波动。据此，问题四-2 采用**提升树预测与零点规划**，问题四-3 采用**岭回归预测与日内滚动规划**，并通过实际费用比较检验这一选择。

8.2 波动电价预测

历史电价具有较稳定的日内规律和周重复特征，但同一时刻在不同日期仍有变化。预测输入包括附件 1 的日内电价、最近四周同星期同刻的价格中位数、最近 7 天同刻中位数、上周同刻价格，以及星期、季节位置和预测净负载。同星期历史不足时，改用近期同刻价格。日内再将当天已发生价格减去历史同刻基准，取差值中位数表示当天整体偏高或偏低的程度，并加入最后一个已结束时段的偏差。为区分短时波动与持续变化，还分别加入按 6 小时、1 小时时间尺度指数衰减的偏差特征；这些当天偏差只用于当天剩余时段，零点时取零。

其中，净负载由各分支自己的负载预测减去光伏预测得到。历史训练样本也按当时能够获得的信息构造，实际价格只有发生后才能作为训练目标或日内反馈。

(1)问题四-2：提升树价格预测

每天 0:00 尚未获得当天实际价格，主要依靠历史价格和供需背景进行预测。采用直方图梯度提升树，将多棵较小的回归树逐步相加：

$$\hat{p} = F_0(\mathbf{x}) + \gamma \sum_{m=1}^{M} h_m(\mathbf{x}), \tag{45}$$

其中，$\mathbf{x}$ 为上述价格特征，F_0 为初始预测，h_m 用于修正此前预测的残差。取 $M = 100$、学习率 $\gamma = 0.05$，每棵树最多包含 31 个叶节点。较小的学习率使每棵树只作有限修正，避免一次过度追随历史波动。

(2)问题四-3：岭回归价格预测

在 6:00、12:00 和 18:00，可以利用当天已经发生的实际价格。历史同刻价格与近期价格往往较为接近，直接回归容易让它们的系数相互抵消并过度放大。岭回归在拟合误差之外加入系数惩罚，使价格判断更加平稳：

$$\min_{\beta_0,\boldsymbol{\beta}} \sum_i \left(p_i - \beta_0 - \mathbf{z}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}\right)^2 + \lambda_p \sum_j \beta_j^2, \qquad \lambda_p = 10. \tag{46}$$

其中，p_i 为训练样本的实际电价，$\mathbf{z}_i$ 为标准化后的特征，β_0 和 $\boldsymbol{\beta}$ 分别为截距与回归系数。标准化所需的均值和标准差仅由当前训练窗口计算。$\lambda_p = 10$ 沿用候选比较时的固定设置，未通过后续检验证明为最优正则参数。预测时使用

$$\hat{p}_{t|\tau} = \max\left\{0.001,\ \beta_0 + \mathbf{z}_{t|\tau}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}\right\}, \tag{47}$$

其中 τ 沿用问题三的决策时点记号，t 为待预测时段。下限用于避免回归外推产生非正电价；提升树及历史参照的预测也统一保留这一正下限。

两类价格模型均每 7 天训练一次，使用最近 56 天已经发生的数据；历史不足 56 天时使用已有样本。日内各时点更新模型输入和预测结果，无需每天重新拟合四次模型。

8.3 波动电价下的购电模型

(1)问题四-2

问题四-2 直接沿用问题二的负载、光伏预测、误差准备和储能约束，将固定电价替换为 0:00 预测得到的波动电价。目标函数为

$$\min J_{4\text{-}2} = \sum_{t\in T_0} \hat{p}_{t|0} q_t - \nu S_T, \tag{48}$$

其中，T_0 为零点开始的规划时段，q_t 为普通购电量，S_T 为规划末端储电量，ν 沿用前

文的末端电量参考价值。

规划延伸至次日 24:00，以避免模型在当天末尾过早放空电池，但只固定当天订单。实际运行中，普通购电和电池放电仍无法满足的缺口，按照该时段**实际电价的 5 倍**紧急补购。

(2)问题四-3

问题四-3 将问题三的供需预测与本问的价格预测共同代入滚动规划。零点根据近期加权的同星期负载和光伏预报制定订单；6:00、12:00 和 18:00 利用已发生负载、新光伏预报与已发生价格更新后续判断。误差准备仍由这些供需预测自身的历史误差计算。

设零点原计划为 q_t^0，调整后的订单为 q_t，则目标函数为

$$\min J_{4-3} = \sum_{t\in\mathcal{T}_\tau} \hat{p}_{t|\tau}\,(q_t + 5e_t) + \frac{1}{2}\sum_{t\in\mathcal{A}_\tau} \hat{p}_{t|\tau}\,\left|q_t - q_t^0\right| - \nu S_T, \tag{49}$$

其中，e_t 为预计紧急购电量，$\mathcal{T}_\tau$ 为当前时点至次日 24:00 的规划时段，$\mathcal{A}_\tau$ 为当天尚未执行且已在零点订电的时段。零点决策时 $\mathcal{A}_0$ 为空，次日辅助订单也不收调整费。第一项衡量购电费用，第二项衡量改变零点订单的代价，末项保留电池对后续用电的价值。

已经执行的订单不再修改。同一时段经过多次调整时，只按最终订单与零点原计划之间的净变化结算一次。规划使用预测电价；最终普通购电费、调整费和紧急购电费均按对应执行时段的实际电价结算。

供需平衡、储电递推、1200–10800 kWh 容量限制、5000 kW 充放电功率限制及各 90% 的充放电效率均沿用前文。实际日末储电量继续传递至次日，不再要求每日首尾相等。

8.4 模型求解与方案选择

给定供需预测和价格预测后，两条分支均为线性规划，采用 HiGHS 求解。各策略均从第 6.5 节的共同库存 8592.69 kWh 出发，按时间顺序模拟 2025 年 2 月 1 日至 12 月 31 日的 334 天。每次决策读取真实当前储电量，求得订单后执行至下一决策时点，再更新供需与储电状态。

为比较价格模型，在各分支内固定供需预测、设备参数和初始储电量，只改变价格预测方法，结果见表 17。

表 17　波动电价下不同价格预测模型的比较

分支	价格模型	价格 MAE/(元/kWh)	总费用/万元	紧急购电量/kWh
问题四-2	历史同刻中位数	0.04984	1427.22	97728.89
问题四-2	岭回归	0.04472	1426.64	99205.19
问题四-2	提升树	**0.03884**	**1425.52**	98725.98
问题四-3	历史同刻中位数	0.04676	1383.78	40144.52
问题四-3	岭回归	0.04442	1382.29	**38733.80**
问题四-3	提升树	**0.03834**	**1382.06**	40116.12

注：价格模型比较固定采用四周同星期等权负载，不作日内负载校正；表中提升树均为 15 叶。该表用于比较价格预测方法，完整策略的费用另见表 18。

问题四-2 中，提升树的预测误差和购电费用均最低，说明非线性价格预测适合零点制定整日订单的条件。其叶节点数再由下文的复杂度检验确定。

问题四-3 中，提升树的预测误差更小，但在上述相同供需条件下，其费用仅比岭回归低约 0.016%，紧急购电量却更多。可见，价格预测误差更小并不一定带来更合适的储能安排。综合费用、紧急补购和解释难度，本文采用岭回归，将其与问题三的负载校正及滚动调整结构结合。

8.5　结果与分析

两种策略的全年费用见表 18。其中，问题四-2 采用 31 叶提升树；问题四-3 采用岭回归，误差准备取 0.60 分位。

表 18　问题四两种策略的全年费用结果

指标	问题四-2	问题四-3
普通购电费/元	13613522.32	13212221.00
调整费/元	0.00	299775.47
紧急购电费/元	635048.55	183933.22
总费用/元	**14248570.87**	**13695929.70**
紧急购电量/kWh	98756.33	32162.76

注：各项分别保留两位小数，合计由未舍入费用计算。

问题四-3 的总费用为 1369.59 万元，比问题四-2 减少 55.26 万元，约下降 3.88%。虽然日内改约产生了调整费，但普通购电和紧急补购的费用下降更多。及时修正供需与价格判断，使后续订单更接近实际需要，也让电池有机会重新安排充放电。

这一差额反映两套完整策略的差异，包含供需判断、价格预测和订单调整的共同作用，不能全部归因于日内价格更新。波动电价也不只是改变账单上的单价：它会改变提前购电是否合算，进而影响日末储电量和后续日期的运行。

四个指定日期的结果见表 19。普通订单、紧急补购和日末余电共同反映各日实际安排，费用包含普通购电、调整及紧急购电。

表 19　问题四两条分支的指定日期结果

分支	日期	普通订单/kWh	紧急购电/kWh	日末储电/kWh	总费用/元
四-2	3 月 20 日	62329.63	329.13	1376.30	41909.16
四-2	6 月 21 日	42375.21	0.00	10380.22	20358.11
四-2	9 月 23 日	68066.93	10.23	2592.35	44700.97
四-2	12 月 21 日	94612.77	0.00	9798.14	71357.71
四-3	3 月 20 日	61627.63	16.86	1386.88	40429.92
四-3	6 月 21 日	42677.14	0.00	10800.00	20343.61
四-3	9 月 23 日	66331.89	247.01	2815.47	45166.06
四-3	12 月 21 日	93273.34	51.32	8176.08	72209.10

注：普通订单为全天最终订单之和；总费用按实际电价计算，包含普通购电、调整与紧急购电。

问题四-3 在 3 月 20 日费用较低，但 9 月 23 日和 12 月 21 日反而较高。这说明全年节省不等于每日都省钱，日内调整的效果仍取决于当天的预测偏差和可用库存。

8.6　模型检验

利用实际供需逐 10 分钟复核供需平衡、储电递推、容量与功率限制，并按真实电价重新计算费用。储电轨迹和费用均与计算结果一致，差异处于浮点误差范围内。模型训练和日内预测均以当前时点为数据截止，保证购电安排只依据当时已知的信息。

在此基础上，分别检查问题四-2 的树复杂度和问题四-3 的准备程度。前者影响价格预测的细致程度，后者直接决定多订普通电与承担紧急补购之间的取舍，结果如图 15 所示。

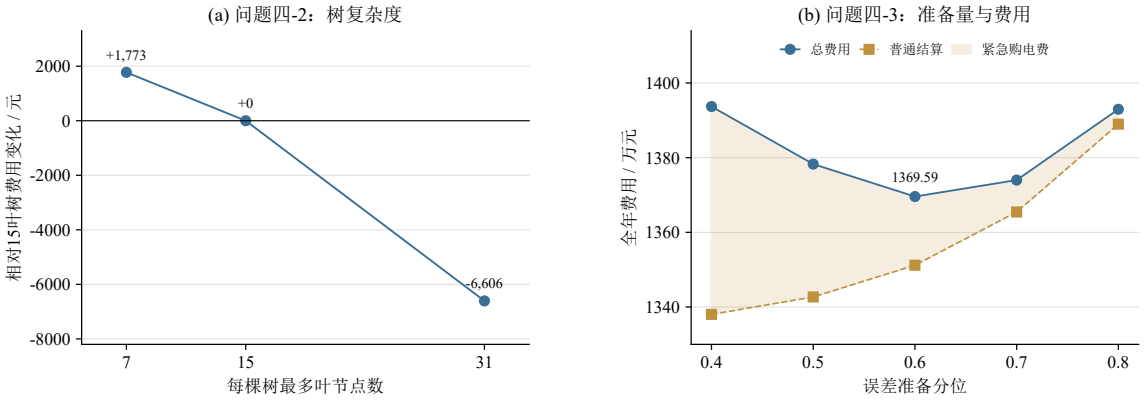


图 15　树复杂度与误差准备的费用检验

(1)提升树复杂度检验

图 15(a) 以 15 叶模型为参照。7 叶模型费用略有增加，31 叶模型减少约 6606 元。较多的叶节点能够刻画更细的价格差异，因此在本题比较的三种复杂度下，选择 31 叶模型。为排除少留期末电量造成的表面节费，按实际电价的 5%、50%、95% 分位对期末可放电量估值，31 叶仍比 15 叶节省 5890.24–6423.72 元，费用排序未改变。不过，部分日期和月份仍更贵，这一选择依据的是全年总费用。

(2)误差准备与补购风险

图 15(b) 比较 0.40 至 0.80 五档准备分位。分位偏低时，普通购电较少，但预测不足容易转化为五倍电价的紧急补购；分位偏高时，紧急费用下降，却增加了普通购电和存不下的订单。总费用在 0.60 附近最低，因此本问取 0.60 分位。

这一选择并未追求最少的紧急补购。例如，将分位提高至 0.70，可进一步降低紧急购电量，但全年总费用会增加约 4.41 万元。本文以总费用最低为目标，因此保留 0.60；若实际运行更重视减少临时补购，则需要接受更高的普通购电费用。

所选策略在 188 天发生紧急补购，全年补购电量约 3.22 万 kWh。这些缺口由外网及时补足，模拟中负载得到满足，但电池本身不能消除所有供需偏差。在实际电价最高的 5% 区间，问题四-3 仍补购约 1.07 万 kWh，说明高价风险尚未消除。上述参数比较来自同一年度数据，结论适用于本题给定样本，尚不能保证在其他年份或每一天都保持优势。

九、模型评价与推广

9.1 模型优点与创新

1. **四问共用一套可以核对的电量流骨架。**本文始终用十分钟电量连接负载、光伏、外网和电池，并统一处理 90% 充电效率、90% 放电效率、储电上下限及功率限制。各问只在信息条件和费用规则发生变化时增加相应模块，避免同一物理过程被重复解释成不同含义。问题一的确定性调度由线性规划完成 [1]，后续各问沿用同一基础关系，便于逐段复算。
2. **把预测和高价缺口风险分开处理。**负载与光伏分别预测，使星期用电规律和近期光伏变化都能被解释 [5]；误差准备则专门处理五倍紧急电价造成的损失不对称。问题三进一步用当天已经发生的负载修正后续判断，修正幅度由历史上偏差的延续程度确定。分位检验表明，准备不足和准备过多都会增加总费用。因此，模型同时考虑普通订电与缺口补购，不以单一拟合指标或最低紧急电量代替整体经济性。
3. **把日内信息的价值拆成两个可说明的部分。**在相同模型下，问题三分别比较零点固定计划、日内反馈与改单、加入后发官方预报三种信息条件。日内反馈与改单节省 50.63 万元，新预报额外节省 6.95 万元。这一比较说明两类信息各有什么作用，也直接回答了题目关于日内预报是否值得引入的问题。
4. **根据决策方式选择价格模型。**问题四没有机械地给两条分支使用同一种算法。零点分支采用提升树表达非线性关系 [3]；日内分支采用岭回归稳定处理高度相关的历史价格特征 [2]。后者以极小费用差换取更少紧急购电和更清楚的系数含义，体现了经济性、风险和可解释性的综合选择。
5. **结论能够追溯到实际运行过程。**本文使用 SciPy 和 scikit-learn 完成数值计算与候选预测 [6,7]，线性规划由 HiGHS 求解 [4]。各时段订单与实际供需可以逐项核对，费用

能够由普通订单、调整和紧急购电重新计算。指定日期分析还区分了库存不足与放电功率不足两种缺口，解释电池仍有余电时为何也可能需要补购，使费用结论与实际运行相互印证。

9.2 模型局限与改进方向

首先，历史窗口、误差分位、日期衰减和价格模型参数主要在 2025 年数据内比较。现有结果能够说明本题数据范围内的取舍，但不能证明同一组参数在其他年份或其他地区仍然最优。若获得跨年数据，可按年份滚动回测，并在不同季节分别校准参数，以检验真正的跨年泛化能力。

其次，本文先预测负载、光伏和价格，再把预测结果送入优化。这样的分层结构容易解释，也便于定位误差来源，但没有同时描述三类不确定量可能共同出现的极端情景。后续可构造少量有现实含义的联合情景，比较连续阴天、高负载和高电价叠加时的计划，进一步控制尾部风险。

再次，题目没有提供电池老化费用、外送电价、网络损耗和可中断负载信息，因此本文未把这些因素写入目标函数。若用于真实微网，可增加循环寿命成本、需求响应和售电约束；末端库存的参考价值也应根据下一日市场规则重新估计，而不能直接视为可出售资产。

9.3 模型推广性评估

模型的核心输入只有分时负载、本地可再生能源、设备参数、交易价格和允许的决策时点。替换这些数据并重新校准预测与准备参数后，可用于社区、校园、工业园区及偏远地区的微网运行，也可扩展到多台储能、风光互补、充电站和可调负载。滚动求解方式允许系统随着新数据修正未来计划，适合部署在需要持续更新的能源管理平台中。

从社会应用看，该方法优先消纳本地光伏，并通过储能和合理购电减少高峰期对外网的额外压力，有助于提高可再生能源利用率、降低能源浪费，服务碳达峰和碳中和目标[8,9]。推广时还应把安全供电和居民基本用电放在成本优化之前，使节费收益建立在可靠、公平的能源服务之上。这样的应用方向既符合绿色发展和资源节约要求，也体现以人民为中心、共建共享的发展取向。